

Optische Emissionsspektroskopie am Wasserstoffplasma in einer RF-Gasentladung niedriger Leistung

von

Joris Paul Bouwens

Bachelorarbeit in Physik
vorgelegt dem Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik (FB 08)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
am 15. Mai 2025

1. Gutachter: Prof. Dr. Randolph Pohl
2. Gutachter: Prof. Dr. Sebastian Böser

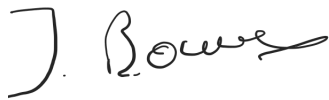
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel (dazu zählen auch KI-basierte Anwendungen oder Werkzeuge) benutzt habe. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate sind kenntlich gemacht und nachgewiesen. Ich versichere, dass ich keine Hilfsmittel verwendet habe, deren Nutzung die Prüferin oder der Prüfer explizit ausgeschlossen hat.

Im Anhang [A.3](#) („Nutzung KI-Tools“) habe ich die verwendeten KI-Tools dokumentiert.

Mit Abgabe der vorliegenden Leistung übernehme ich die Verantwortung für das eingereichte Gesamtprodukt. Ich verantworte damit auch jegliche KI-generierten Inhalte, die ich in meine Arbeit übernommen habe. Die Richtigkeit übernommener (KI-generierter) Aussagen und Inhalte habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

Ich habe die Arbeit nicht zum Erwerb eines anderen Leistungsnachweises in gleicher oder ähnlicher Form eingereicht.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die genannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen hat und insbesondere dazu führen kann, dass die Studien- und Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet wird. Die Einschreibung kann für bis zu zwei Jahre widerrufen werden, wenn Studierende zweimal oder häufiger bei Prüfungsleistungen täuschen (§ 69 Abs. 4 und 5 HochSchG).



Mainz, den 16.05.2025

Joris Paul Bouwens
QUANTUM
Institut für Physik
Staudingerweg 7
Johannes Gutenberg-Universität D-55099 Mainz
jbouwens@students.uni-mainz.de

Zusammenfassung

Mehr als 99% der sichtbaren Materie im Universum besteht aus Plasmen und finden breite Anwendung in Wissenschaft und Technik. In der Atomphysik werden Plasmen häufig zur Präparierung von Proben verwendet, um beispielsweise angeregte Zustände zu besetzen und zur Dissoziation von Molekülen. Ein Beispiel ist die Erzeugung von atomarem Wasserstoff durch einen Hochfrequenz-Resonator mit hoher Leistung. Eine Herausforderung in der Spektroskopie von Plasmen ist die Bestimmung von Plasmaparametern, wie Elektronendichte, -temperatur, und letztlich die Bestimmung des Dissoziationsgrades, der Anteil von Wasserstoffatomen zu -molekülen.

In dieser Arbeit wurde die optische Emissionsspektroskopie an einem Wasserstoffplasma, mit einem Gasdruck von ungefähr 0,25 mbar, durchgeführt. Dazu wurde ein Helix-Resonator verwendet, welcher mit einer Hochfrequenz von ca. 25 MHz und einer Leistung von ca. 8 W betrieben wurde. Zur Plasmadiagnostik wurde sich auf die Bestimmung des Dissoziationsgrades beschränkt, welcher auf ungefähr 94% abgeschätzt wurde. Dazu wurden die Linienintensitäten der Balmer- γ Linie und der Fulcher- α Banden bei geringer spektraler Auflösung (0,56 nm) analysiert. Die dazu notwendige relative Intensitätskalibrierung wurde mit einer preiswerten Wolfram-Halogenlampe durchgeführt.

Diese Arbeit demonstriert, dass eine Hochfrequenz-Gasentladung bei niedriger Leistung eine Plasmadiagnostik möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Theorie	3
2.1. Die Balmer-Serie im Wasserstoffatom	3
2.2. Die Fulcher- α Banden im Wasserstoffmolekül	4
2.3. Beugungsgitter	7
3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators	9
3.1. Lichteinkopplung und Detektion	10
3.2. Untersuchung des Einflusses von Spaltbreite und Spalthöhe	12
3.2.1. Erwartetes Spektrum von Lasern	12
3.2.2. Variation der Spaltbreite	13
3.2.3. Variation der Spalthöhe	14
3.3. Wellenlängenkalibrierung	16
3.3.1. Referenzlaser	16
3.3.2. Bestimmung der Beugungsordnung der Laser	18
3.3.3. Lineare Kalibrierung	21
3.4. Relative Intensitätskalibrierung anhand einer Wolfram-Halogenlampe	23
4. Aufbau der Gasentladung	25
4.1. Helix-Resonator	25
4.2. Impedanzanpassung	26
4.2.1. Durchflusssentladungsröhre	28
5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas	32
5.1. Einkoppeloptik	32
5.2. Intensitäten der Emissionslinien um Stoß-Strahlungsmodell	34
5.3. Auswertung der Linienintensitäten der Fulcher- α Banden und Balmer- γ Linie	36
5.4. Dissoziationsgrad des H/H ₂ -Plasmaspektrums	40
6. Fazit und Ausblick	43
A. Anhang	45
A.1. Tabellen	45
A.2. Abbildungen	46
A.3. Nutzung KI-Tools	55

Inhaltsverzeichnis

B. Literaturverzeichnis	56
C. Danksagung	61

1. Einleitung

Ein Plasma ist ein Licht emittierendes Gasgemisch, bestehend aus freien Elektronen, sowie neutralen und ionisierten Atomen und Molekülen. Plasmen sind von essentieller Relevanz in Wissenschaft, insbesondere im Bereich der Astrophysik, da 99% der sichtbaren Materie im Universum aus Plasmen besteht. In der Industrie werden Plasmen für Reinigung von Oberflächen verwendet. Die Zusammensetzung eines Plasmas und die darin ablaufenden Prozesse lassen sich beispielsweise über Spektroskopiemethoden wie die optische Emissionsspektroskopie analysieren.

Die optische Emissionsspektroskopie (OES) misst emittiertes Licht zwischen nahem Ultraviolett und Nahinfrarot (200 nm bis 1000 nm) und deckt das sichtbare Spektrum vollständig ab. Bei Wellenlängen < 200 nm absorbiert Sauerstoff das zu analysierende Licht, weshalb Spektroskopie im fernen UV Bereich in einem Vakuum stattfinden muss. Im fernen Infrarotbereich werden thermische Effekte zu dominant [1]. Die OES hat keinen Einfluss auf die Plasmastruktur und wird auch nicht von externen Hochfrequenzfeldern und Magnetfeldern beeinflusst. Die Verwendung von Hochfrequenz-Plasmen (RF-Plasmen: *radio frequency*) findet eine breite Verwendung im Feld der OES wie beispielsweise in [2, 3, 4, 5].

Die Gruppe von Prof. Pohl an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat das Ziel den Ladungsradius von atomarem Tritium anhand dessen 1S-2S Isotopenverschiebung mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Dazu soll zunächst an Wasserstoff spektroskopiert werden. Die Tritium- bzw. Wasserstoffatome werden mithilfe einer hochfrequenten Gasentladung erzeugt. Zur Optimierung der Dissoziation ist die Bestimmung des Dissoziationsgrades demnach von grundlegendem Interesse. Dazu können charakteristische atomare und molekulare Spektren, meist die Balmer- γ Linie und die Fulcher- α Banden, gemessen werden und deren Verhältnis mit den Ergebnissen von Stoß-Strahlungsmodellen verglichen [6, 7, 8, 9, 10].

In [8] wurde bereits mit dieser Methode gezeigt, dass der Dissoziationsgrad mit steigender RF-Leistung (gemessen für 300 W, 600 W und 900 W) zunimmt und mit zunehmendem Druck der Entladungs abnimmt. Zusätzlich konnte in [11] herausgefunden werden, dass kapazitiv gekoppeltes Plasma einen geringfügig kleineren Dissoziationsgrad als induktiv gekoppelte RF-Plasmen haben.

Das Verhalten des Dissoziationsgrad eines kapazitiv oder induktiv gekoppeltem RF-Plasmas bei niedriger Leistung (< 10 W) wurde bisher noch nicht ausführlich untersucht.

1. Einleitung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu prüfen, ob eine Wasserstoffplasmaspektroskopie einer Gasentladung mit einem RF-Resonator niedrigerer Leistung möglich ist. Bei der Analyse wird sich hierbei auf die Bestimmung des Dissoziationsgrad beschränkt.

Diese Arbeit lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Zuerst wird eine optische Emissionsspektroskopie durchgeführt um, mit Fokus auf den Einfluss der Charakterisierung des Monochromators anhand verschiedener Laser [3](#) den Monochromator zu Charakterisieren und zu kalibrieren. Anschließend wird die Funktion eines Helix-Resonators und dessen Verwendung in der Erzeugung einer Gasentladung in Abschnitt [4](#) thematisiert. Zuletzt wird auf die Spektroskopie anhand eines Wasserstoffplasmas eingegangen, wobei unter Verwendung der Balmer- γ Linie der Wasserstoffatome und der Fulcher- α Banden der Wasserstoffmoleküle der Dissoziationsgrad von Wasserstoff abgeschätzt wird [5](#).

2. Theorie

2.1. Die Balmer-Serie im Wasserstoffatom

Das Wasserstoffatom bildet die fundamentalste atomare Struktur. Die Energiezustände und Wellenfunktionen des Elektrons im Wasserstoff lassen sich mit großer Präzision theoretisch berechnen [12]. Im Kontext dieser Arbeit wird die Beschreibung auf die Hauptquantenzahl n beschränkt, da dieser der einzige notwendige Parameter beim Charakterisieren von Energiezuständen und deren Übergängen ist. Die spektrale Auflösung reicht zur Beobachtung der Feinstruktur nicht aus.

Die Spektrallinien von Wasserstoffatomen sind gegeben durch Übergänge von höheren in niedrigere, diskrete Energiezustände des Elektrons bei gleichzeitiger Emission eines Photons. Unter der Balmer-Serie versteht man die Übergänge von $n > 2$ auf den Grundzustand $n = 2$, welche den sichtbaren Anteil des Spektrums dominiert.

Ein Termschema mit den möglichen Übergängen ist in Abbildung 2.1 dargestellt, mit den dazugehörigen Wellenlängen der emittierten Photonen aus Tabelle 2.1. Die hier aufgeführten Wellenlängen entsprechen der in Luft, wie auch alle folgenden. Bei Messungen der Wellenlänge wurde

$$\lambda_{\text{Luft}} = \frac{\lambda_{\text{Vakuum}}}{n_{\text{Luft}}} \quad (2.1)$$

mit dem Brechungsindex von Luft n_{Luft} , zur Umrechnung verwendet.

Bezeichnung	Hauptquantenzahl des Anfangszustands n	Emittierte Wellenlänge λ_{emit} [nm]
H_{α}	3	$656,279 \pm 0,003$
H_{β}	4	$486,135 \pm 0,005$
H_{γ}	5	$434,0472 \pm 0,0006$

Tabelle 2.1.: Theoretische Wellenlängen der ersten drei Übergänge der Balmer-Serie ($n > 2 \rightarrow n = 2$) nach [14]

2. Theorie

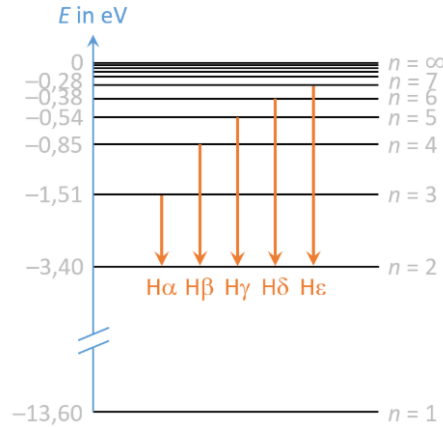


Abbildung 2.1.: Termschema des Wasserstoffatoms mit den ersten 5 Übergängen der Balmer-Serie ($n > 2 \rightarrow n = 2$) aus [13]

2.2. Die Fulcher- α Banden im Wasserstoffmolekül

Elektronische Zustände von zweiatomigen Molekülen lassen sich durch das Termsymbol

$$2S+1\Lambda_{g,u}^{+/-} \quad (2.2)$$

darstellen [15]. Die einzelnen Bestandteile haben folgende Bedeutung

- Die Spinmultiplizität ist gegeben über $2S + 1$, mit dem Gesamtspin des Elektronen S . Der Spinanteil der Wellenfunktion kann also entweder antisymmetrisch sein (Singulettzustand: $S = 0$) oder symmetrisch (Triplettzustand: $S = 1$).
- Λ gibt den Betrag der Projektion des Gesamtbahndrehimpulses der Elektronen an der Molekülachse an. ($\Lambda = 0$: Σ , $\Lambda = 1$: Π ,...)
- Das Symmetrieverhalten der Ortswellenfunktion bei Spiegelung durch die Molekülachse ist entweder symmetrisch (g) oder antisymmetrisch (u).
- Das Symmetrieverhalten der Ortswellenfunktion bei Spiegelung an einer zur Molekülachse senkrechten Ebene am Molekülachsenzentrum ist entweder symmetrisch (+) oder antisymmetrisch (-).

Eine Übersicht verschiedener Energiezustände von H_2 ist in Abbildung 2.2 gegeben.

Die Born-Oppenheimer Näherung nimmt an, dass die Elektronenbewegung, aufgrund dessen deutlich geringeren Masse, schneller als der Kern ist und sich der Kernbewegung instantan anpassen kann.

Die Gesamtenergie eines Moleküls lässt sich wie folgt unterteilen

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{el}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}}, \quad (2.3)$$

wobei E_{el} die elektronische Energie, E_{vib} die Vibrationsenergie und E_{rot} die Rota-

2. Theorie

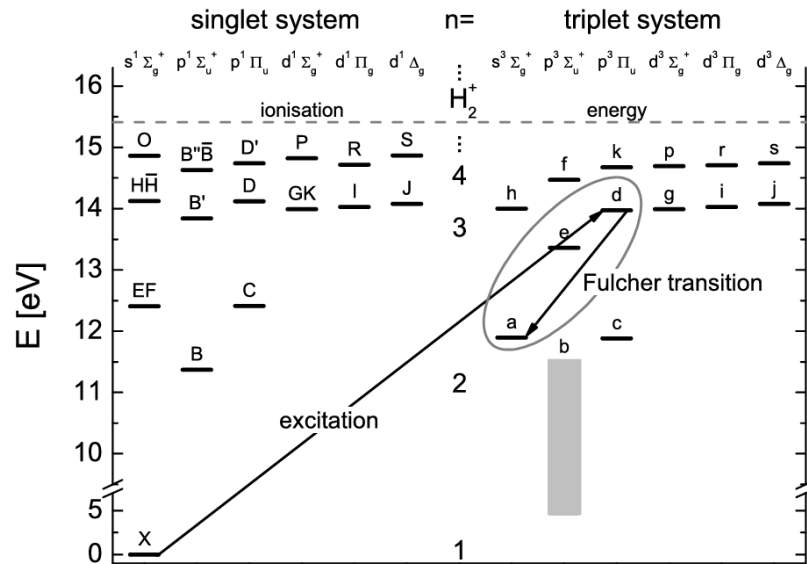


Abbildung 2.2.: Energiezustände der Elektronen in einem Wasserstoffmolekül mit hervorgehobenem Fulcher Übergang ($d^3\Pi_u \rightarrow a^3\Sigma_g^+$) [6, S. 46]

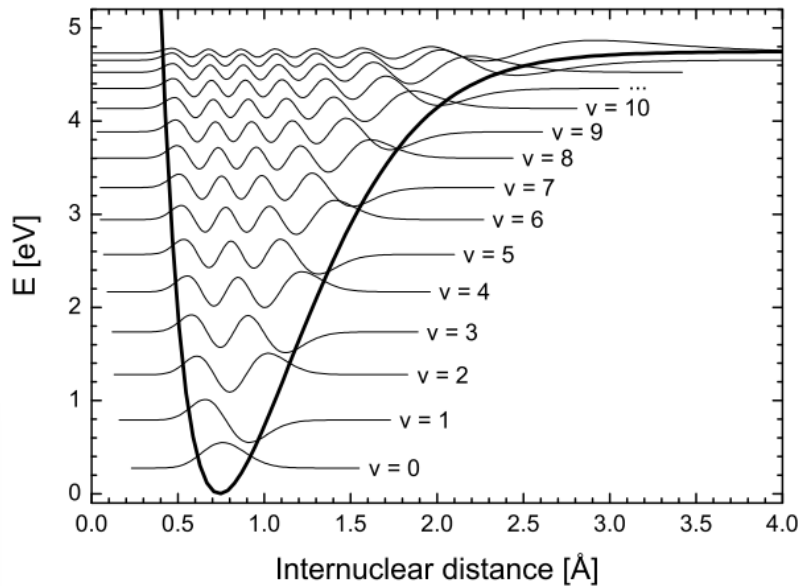


Abbildung 2.3.: Mögliche Vibrationseigenzustände im elektronischen Potential des Grundzustands ($X^1\Sigma_g^+$) von H_2 [6, S. 48]

2. Theorie

tionsenergie der Kerne angeben. Das Minimum des elektronischen Potentials, welches das Elektron von den Kernen erfährt, gibt den elektronischen Anteil E_{el} an.

Das durch die Schwingungen der Atome in der Molekülachse erzeugte Potential der Wasserstoffatome hat im Grundzustand die Form aus Abbildung 2.3, das Morsepotential. Als Annäherung des realen Potentials reicht ein harmonischer Oszillator zur Beschreibung nicht aus, da nur endliche viele Vibrationseigenfunktionen wegen der endlichen energetischen Barriere des Potentials möglich sind. Daher hat die Vibrationsenergie die Form

$$E_{\text{vib}} = \hbar \left(\omega_e \left(v + \frac{1}{2} \right) - \omega_e x_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^2 + y_e \omega_e \left(v + \frac{1}{2} \right)^3 + \mathcal{O} \left(\left(v + \frac{1}{2} \right)^4 \right) \right) \quad (2.4)$$

mit der Vibrationsquantenzahl $v \in \mathbb{N}_0$, der Eigenfrequenz ω_e , und den für das Morsepotential formgebenden Konstanten $\omega_e x_e$ und $\omega_e y_e$ [6].

Die Rotationsenergie der Kerne lässt sich beschreiben durch

$$E_{\text{rot}} = B_e \cdot J(J+1) - D_e \cdot J^2(J+1)^2 \quad (2.5)$$

mit der Rotationsquantenzahl der Kerne $J \in \mathbb{N}_0$, und der Molekülkonstanten B_e , D_e . Der erste Term beschreibt eine starre Rotation der Kerne um den gemeinsamen Schwerpunkt. Die bei der Molekülrotation auftretende Zentripetalkraft führt, als Rückstellkraft, zu einer leichten Aufweitung des mittleren internuklearen Abstands, wodurch das Trägheitsmoment zunimmt. Dies bewirkt eine Reduktion der Rotationsenergie im Vergleich zum starren Rotator, was durch den anharmonischen Korrekturterm in der Rotationsformel berücksichtigt wird. Die Rotationsenergie der Atome um deren gemeinsamen Schwerpunkt ist drehimpulsabhängig und damit abhängig vom Kernabstand. Da die Schwingung während einer Rotation den Kernabstand periodisch verändert, passt sich auch die Rotationsenergie an. Dann sind die Molekülkonstanten B_e und D_e abhängig von der Vibrationsquantenzahl v

$$B_v = B_e - \alpha_e \left(v + \frac{1}{2} \right) + \dots \quad (2.6)$$

$$D_v = D_e + \beta_e \left(v + \frac{1}{2} \right) + \dots \quad (2.7)$$

mit weiteren Molekülkonstanten α_e und β_e [6].

2. Theorie

Bei Übergängen zwischen zwei *verschiedenen* elektronischen Übergängen gelten folgende Auswahlregeln:

- $\Delta v = v' - v'' = 0, \pm 1$
- $\Delta J = J' - J'' = 0, \pm 1$
- $\Delta S = 0$
- $g \leftrightarrow u$
- $+$ $\rightarrow$ $+$
- $-$ $\rightarrow$ $-$

Hierbei bezeichnet (v', J') den angeregten Zustand und (v'', J'') den Grundzustand.

Diese Übergänge lassen sich in drei Spektralzweige einteilen:

- $\Delta J = -1$: P-Zweig
- $\Delta J = 0$: Q-Zweig
- $\Delta J = +1$: R-Zweig

Weiterführende Informationen sind ausführlich in [16, 17, 15] behandelt.

Die Fulcher- α Banden beschreibt einen elektronischen Übergang im Wasserstoffmolekül



(vgl. Abb. 2.2 für die Darstellung im Niveauschema) [18]. Die Übergänge befinden sich in einem Spektralbereich zwischen 520 nm und 770 nm. Die Fulcher- α Banden sind die Übergänge mit den Spektrallinien der höchsten Intensität

(im Bereich 590 nm–650 nm) und wird daher bei der Spektroskopie am Wasserstoffmolekül, beispielsweise bei der Bestimmung des Dissoziationsgrades [6, 7, 8, 9, 10], verwendet.

2.3. Beugungsgitter

Ein Beugungsgitter dient der spektralen Zerlegung von einfallendem Licht in seine einzelnen Wellenlängen. Ein solches Gitter wirkt physikalisch wie ein Mehrfachspalt, bei dem in regelmäßigen Abständen Vertiefungen (analog zu Spalten) in eine plane Oberfläche eingraviert wurden, wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Besitzt das Gitter sägezahnförmige Strukturen, spricht man von einem Blaze-Gitter. Diese spezielle Form optimiert die Beugungseffizienz für eine bestimmte Wellenlänge (sog. Blaze-Wellenlänge) und Richtung. Fällt Licht auf das Gitter, so wird es teilweise reflektiert und teilweise gebeugt. Konstruktive Interferenz tritt nur bei bestimmten Winkeln auf, für die die Laufzeitunterschiede der gebeugten Wellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge betragen. Die Bedingung für konstruktive Interferenz bei einem Beugungsgitter ergibt sich aus

$$d(\sin \alpha + \sin \beta) = m\lambda, \quad (2.9)$$

2. Theorie

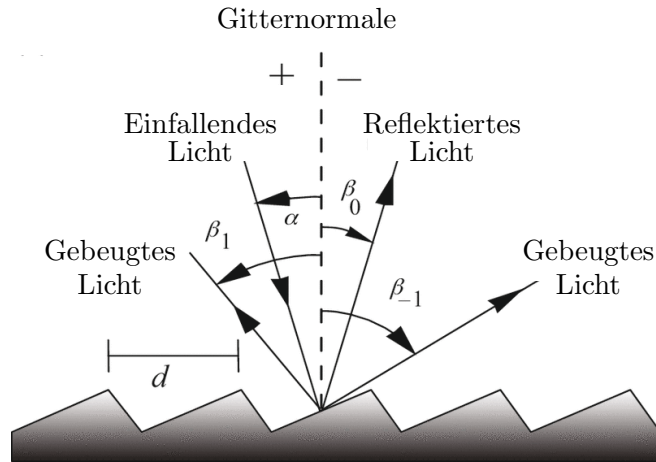


Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung der Wellenlängendispersion durch ein Blaze-Beugungsgitter [19]

wobei α der Einfallswinkel, β der Ausfallswinkel, d der Gitterabstand, λ die Wellenlänge des Lichts und $m \in \mathbb{Z}$ die Beugungsordnung ist. Bei gegebener Wellenlänge bestimmt die Ordnung m die möglichen Ausfallswinkel β_m . Die nullte Ordnung ($m = 0$) entspricht der reinen Reflexion des einfallenden Strahls, negative Ordnungen ($m < 0$) beschreiben gebeugte Strahlen auf der dem einfallenden Licht gegenüberliegenden Seite der Gitternormalen, während positive Ordnungen ($m > 0$) solche mit größerem Winkel auf der gleichen Seite wie der einfallende Strahl angeben.

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

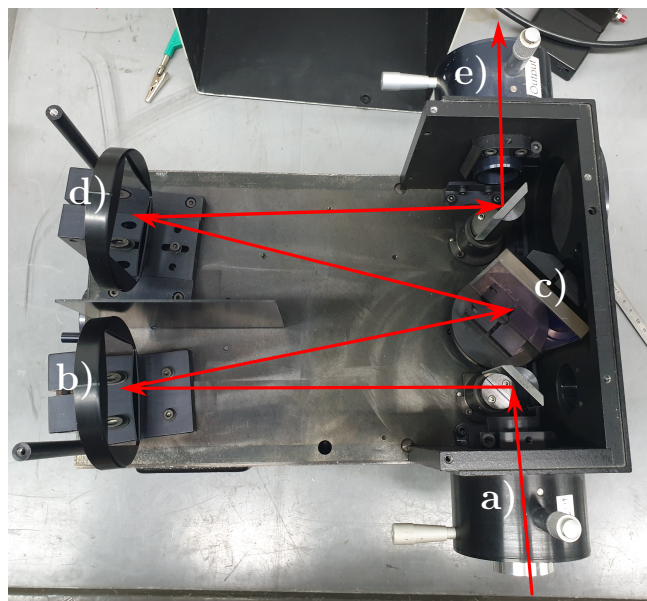


Abbildung 3.1.: Innerer Aufbau des Monochromators, bestehend aus (a) einem Eingangsspalt, (b) einem Hohlspiegel zur Fokussierung des Lichts auf (c) ein Beugungsgitter, (d) einem weiteren Hohlspiegel sowie (e) einem Ausgangsspalt. Der Strahlengang des Lichts, das bei der dargestellten Gitterposition aus dem Monochromator austritt, ist eingezeichnet.

Zur Spektroskopie elektromagnetischer Wellen wird eine Apparatur benötigt, welche das Licht in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt, sodass diese separat gemessen werden können. Ein Monochromator realisiert diese spektrale Zerlegung durch ein Beugungsgitter, das die unterschiedlichen Wellenlängen in verschiedene Richtungen aufspaltet.

Dazu wurde ein Czerny-Turner-Monochromator¹ eingesetzt, dessen Innenansicht, zu-

¹ISA HR-320 Jobin-Yvon Monochromator

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

sammen mit Strahlengang, in Abbildung 3.1 dargestellt ist. Das einfallende Licht tritt seitlich in den Monochromator ein, wird zunächst von einem Spiegel auf einen Hohlspiegel (erster Hohlspiegel) gelenkt und anschließend auf ein Beugungsgitter fokussiert. Das verwendete Beugungsgitter besitzt eine Blazewellenlänge von $\lambda_{\text{Blaze}} = 750 \text{ nm}$, einen Gitterabstand von $d = \frac{1}{1200} \text{ mm}$, sowie Abmessungen von $68 \text{ mm} \times 68 \text{ mm}$. Bei einem geeigneten Einfallswinkel wird das gebeugte Licht einer festen Wellenlänge auf den Mittelpunkt eines zweiten Hohlspiegels gelenkt und anschließend über einen weiteren Spiegel auf den Ausgangsspalt abgebildet.

Ein- und Ausgangsspalt sind beide rechteckig und lassen sich in ihrer Spaltbreite und -höhe separat variieren, wobei die Spalthöhe in diskreten Stufen, und die Breite kontinuierlich mittels eines Mikrometerschraube eingestellt werden kann.

An der Außenseite des Geräts befindet sich eine mechanische Ziffernanzeige, die einer bestimmten Gitterposition zugeordnet ist. Diese Anzeige wird im Folgenden als Monochromatorposition bezeichnet.

Das Gitter, dessen Funktionsweise in Abschnitt 2.3 erläutert wird, ist rotierbar, sodass sich die Orientierung der Gitternormale relativ zum Einfallswinkel α verändert.

Nach Gleichung (2.9) wird, bei fester Ordnung m , beeinflussen die Wellenlänge λ und die Gitterkonstante d den Ausfallswinkel β , der sich wie folgt bestimmen lässt

$$\beta = \arcsin\left(\frac{m\lambda}{d} - \sin(\alpha)\right). \quad (3.1)$$

3.1. Lichteinkopplung und Detektion

Abbildung 3.2 zeigt den Aufbau mit dem die optische Emissionsspektroskopie durchgeführt wurde. Das zu spektroskopierende Licht wird über eine Faser mit rundem Eingang und linearem Ende² an den Eingangsspalt des Monochromators gebracht. Das lineare Ende wurde zur Minimierung des Intensitätsverlustes des Lichts auf den Monochromatorspalt passend abgebildet. Hinter dem Monochromator befindet sich eine Photonenvervielfacherröhre³ (PMT: *Photo Multiplier Tube*).

Bei einer PMT (für eine schematische Skizze siehe Abbildung 3.3) wird ein Elektron über den photoelektrischen Effekt aus einer Photoschicht gelöst und durch die vom Photon übertragene kinetischen Energie und durch das positive Potential einer Anode (Dynode) auf diese beschleunigt. Beim Auftreffen lösen sich weitere Elektronen, die von einer weiteren Dynode mit höherem Potential angezogen werden und lösen jeweils mehrere Elektronen aus dieser. Die Anzahl an gelösten Elektronen unterliegt statistischen Schwankungen. Der Prozess wiederholt sich mehrmals. Daraus entsteht

²Thorlabs: BFL200LS02

³Hamamatsu: R928; Multialkali-Photodiode mit spektraler Empfindlichkeit im Bereich 185 nm bis 900 nm; Widerstand pro Verstärkerstufe (Dynode) ist 300 k Ω

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

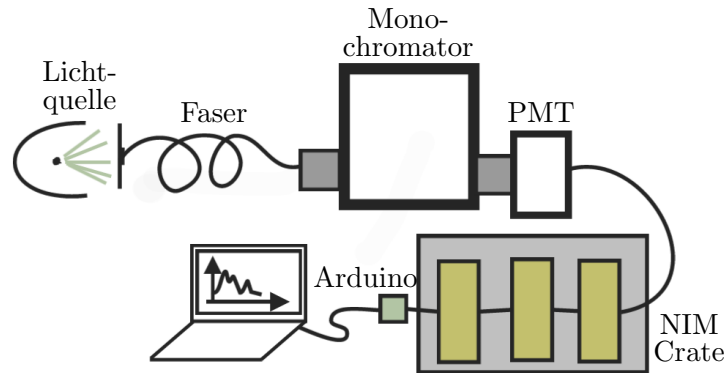


Abbildung 3.2.: Versuchsaufbau zur Spektroskopie, bestehend aus einer Lichtquelle, einer Faser um Licht zum Monochromator zu transportieren, einem Monochromator, einer PMT, einem NIM Crate mit einem Verstärker, einem Pulsformer, und einem Diskriminator (v.r.n.l.) und einem Arduino. Die Anzahl an gezählten Ereignissen wurden von einem Computer aufgenommen.

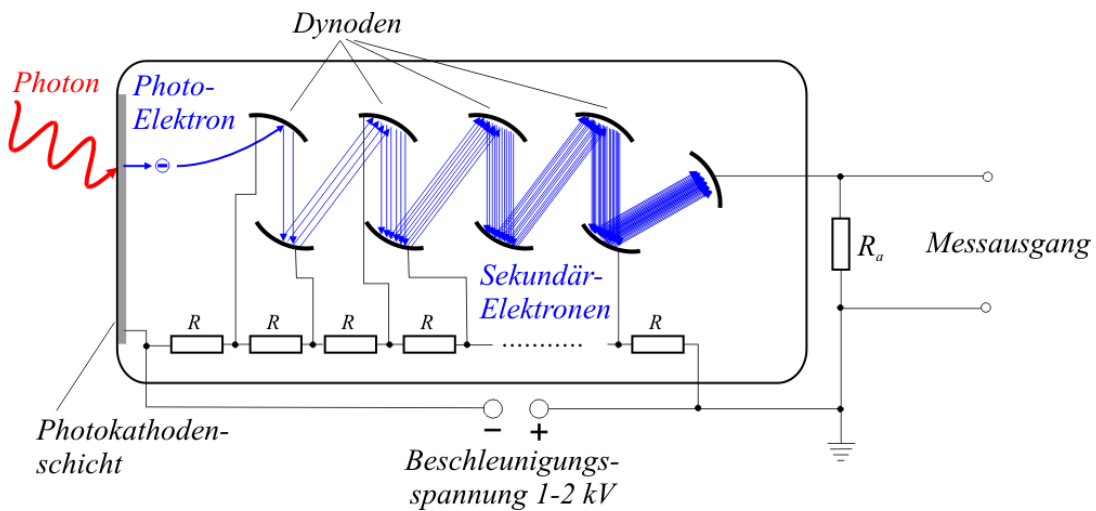


Abbildung 3.3.: Skizze des Aufbaus einer Photovervielfacherröhre (PMT). Anoden mit schrittweise ansteigendem Potential (Dynoden) erzeugt durch parallellaufende Widerstände R aus einer Hochspannungsquelle vervielfachen das aus der Photokathodenschicht durch den Photoelektrischen Effekt gelöste Elektron kaskadenartig [20].

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

eine kaskadenartige Zunahme der Elektronenanzahl (bis zu $\times 10^4$). An die Dynoden ist eine Hochspannung angelegt, wobei schrittweise die Spannung pro Dynode mit parallel platzierten Widerständen zunimmt (Spannungsteiler).

Die Hochspannungsversorgung⁴ der PMT wurde mit einer Spannung von (-950 ± 1) V und $(287,8 \pm 0,3)$ A betrieben, was gemäß Datenblatt [21] einem Gain von $\approx 1 \cdot 10^3$ entspricht.

Der schwache Strom aus der PMT wurde mit einem Verstärker⁵ verstärkt, über einen Pulsformer⁶, die dann durch einen Diskriminator⁷ digitalisiert werden, welche dann über einen Arduino⁸ in einem Zeitraum von $t_{\text{mess}} = 1$ s die Anzahl an Pulsen misst.

Aufgrund der hohen Sensitivität der PMT wurde der Monochromator mit schwarzem Stoff abgedeckt, damit keine Photonen gemessen werden, die durch kleine Spalte in den Monochromator gelangen.

Für die folgenden Messungen mit den Lasern wurde anstelle der PMT eine Silizium-Photodiode⁹ mit angeschlossenem Multimeter¹⁰ und eine andere Faser¹¹ mit zwei runden Faserenden verwendet. Durch die geringere Sensitivität der Photodiode im Vergleich zur PMT kann diese mit höheren Intensitäten betrieben werden.

Zum Fitten wurde das Paket iMinuit und zur Darstellung das Paket Matplotlib verwendet.

3.2. Untersuchung des Einflusses von Spaltbreite und Spalthöhe

Um das Verhalten des Spektrometers in Bezug auf Ein- und Ausgangsspalt zu charakterisieren, wurden die Spaltbreiten und -höhen systematisch variiert. Es wurde überprüft, ob sich das theoretische, zu erwartende Spektrum mit den gemessenen übereinstimmt.

3.2.1. Erwartetes Spektrum von Lasern

Bei einem monochromatischem Laser mit stabiler Wellenlänge entspricht das Spektrum einer Abbildung des Eingangsspalt auf den Ausgangsspalt. Durch die Rotation

⁴F.u.G. Elektronik GmbH: HCN14-3500; 0–3500V; 0–4A

⁵LeCroy Research Systems Corp.: 612A; 12 Channel Amplifier

⁶Eigenbau: Elektronik-Labor der Ludwig-Maximilian-Universität München

⁷Eigenbau: Elektronik-Labor: Universität München

⁸Arduino UNO

⁹Thorlabs: DET100A/M

¹⁰Keithley 2000 Multimeter

¹¹Thorlabs: P3-488PM-FC-2; polarization maintaining

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

des Gitters wird das Bild des Eingangsspalt vor den Ausgangsspalt geschoben. Unter der Annahme einer gleichmäßigen Intensitätsverteilung entspricht die gemessene Intensität hinter dem Ausgangsspalt der Faltung zweier Rechteckfunktionen. Bei gleicher Breite ist der Ausschlag dreiecksförmig und bei unterschiedlichen Breiten entsteht eine Trapezform.

Da die spektrale Aufspaltung des Gitters ausschließlich in der horizontalen Ebene stattfindet, wird erwartet, dass ein Variieren dessen nur die Intensität verändert jedoch nicht die Form. Bei unterschiedlichen Spalthöhen des Ein- und Ausgangsspalts sollte es keinen Unterschied machen, ob der Eingangsspalt oder der Ausgangsspalt größer ist.

3.2.2. Variation der Spaltbreite

Abbildung 3.4 zeigt den Einfluss von verschiedenen Ein- und Ausgangsspalten auf das Spektrum eines HeNe-Lasers¹², bei maximal eingestellten Spalthöhen. Dabei wurden zwei unterschiedliche, aber fest gewählte, Spaltbreiten und die Spektren aller Kombinationen aufgenommen ($k \rightarrow k$, $k \rightarrow g$, $g \rightarrow k$, $g \rightarrow g$, mit k : kleinere Spaltbreite, g : größere Spaltbreite). Sowohl im Falle $k \rightarrow k$ und $g \rightarrow g$ folgt das Spektrum einer Art Dreiecksform. Die anderen beiden Fälle ($k \rightarrow g$ und $g \rightarrow k$) haben zwischen einer linear auf- und absteigenden Flanke noch ein Plateau. Auffällig ist, dass das Niveau des Plateaus im Falle von $g \rightarrow k$, oberhalb des aus Fall $k \rightarrow g$ liegt. Es wird vermutet, dass bei einem breiteren Eingangsspalt mehr Streulicht von der Photodiode gemessen wird.

Aus der effektiven Dispersion des Monochromators von 25 Åmm^{-1} [22] und der Wellenlängenkalibrierung (Abschn. 3.3) können die absoluten Spaltbreiten abgeschätzt werden. Hier entsprechen k ungefähr $0,52 \text{ mm}$ und g ungefähr $0,08 \text{ mm}$. Dabei wurde angenommen, dass die Linienbreite des HeNe-Laser¹³ deutlich unter dem Auflösungsvermögen des Monochromators liegt. Damit ist dieser effektiv monochromatisch.

Die beste spektrale Auflösung, was der Abgrenzung zweier nebeneinanderliegenden Spektrallinien entspricht, ist gegeben für minimale Ein- und Ausgangsspalte. Daher wurden die Wellenlängenkalibrierung (Abschn. 3.3), die relative Intensitätskalibrierung (Abschn. 3.4), und alle Messungen mit am Wasserstoffplasma (Abschn. 5) auf geringstmöglicher Spaltbreiten durchgeführt (Mit Ausnahme von Abschnitt 3.2.3).

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

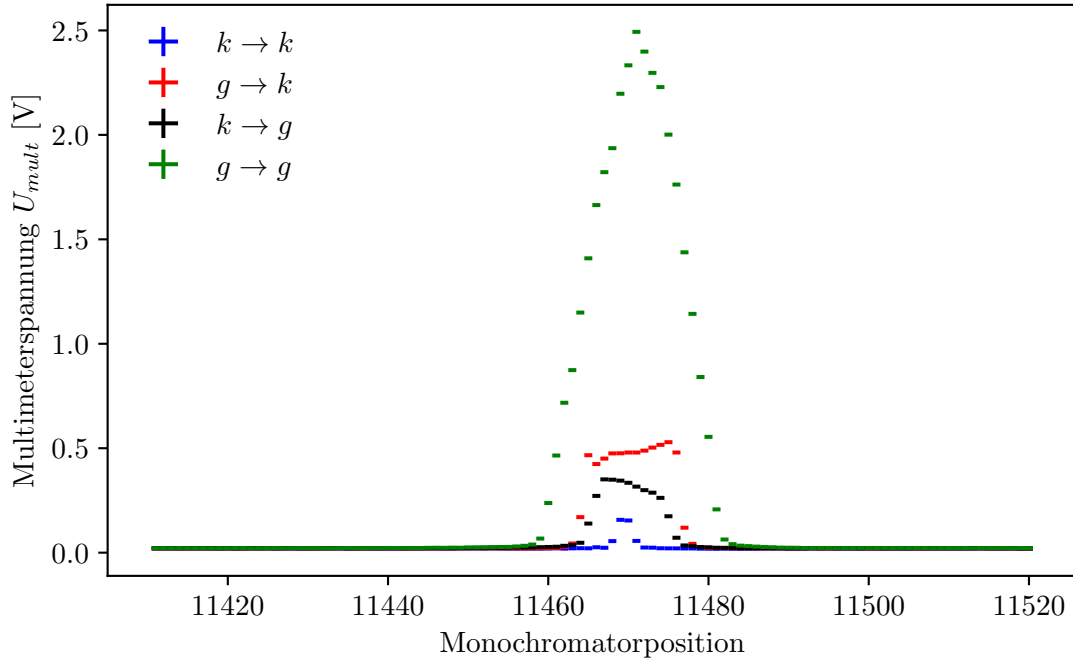


Abbildung 3.4.: Vergleich verschiedener Ein- und Ausgangsspaltbreiten. k gibt die kleinere Spaltbreite an und g die größere Spaltbreite. Die vordere Stelle der Notation $g \rightarrow k$ steht für die Spaltbreite des Monochromatoreingangs und hinter dem Pfeil wird die Ausgangsspaltbreite angegeben.

3.2.3. Variation der Spalthöhe

Abbildung 3.5 zeigt die Spektren eines HeNe-Lasers¹⁴ bei unterschiedlichen Spalthöhe. Es wurden alle Kombination aus maximal und minimal einstellbaren Spalthöhen dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Form des Spektrums, unabhängig von der Kombination mit Ausnahme des Falls mit geringerer Eingangsspalthöhe und größerer Ausgangsspalthöhe, erhalten bleibt. Das kleine Plateau beim Maximum der Peaks lässt sich darauf zurückführen, dass die Spaltbreiten nicht exakt gleich groß gewählt wurden. Auch im ausgenommenen Fall ist ein Plateau zu erkennen, es befindet sich jedoch ein kleiner Ausschlag auf der rechten Seite des Plateaus. Die Halbwertsbreite ist bei allen Spektren Kurven nahezu identisch.

Wie zu erwarten, hat die Kurve mit maximalem Spaltein- und Ausgang die höchste Intensität und die mit minimalem Ein- und Ausgangspalt die geringste. Entgegen der Erwartungen ist die Intensität bei minimaler Eingangsspalthöhe aber maximaler Aus-

¹²SIOS Meßtechnik: SL02/1

¹³SIOS Meßtechnik: SL02/1 [23]

¹⁴SIOS Meßtechnik: SL02/1

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

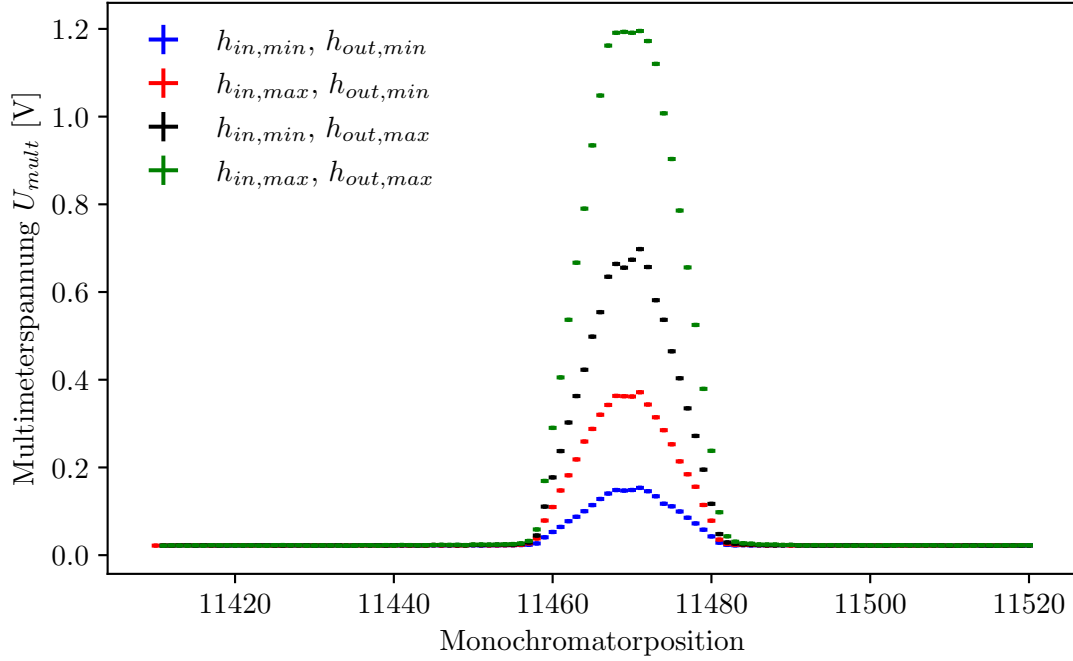


Abbildung 3.5.: Vergleich des Spektrums eines HeNe-Lasers bei unterschiedlichen Spalthöhen. Die erste Stelle gibt den Eingangsspalt an und die zweite Stelle den Ausgangsspalt.

gangsspalthöhe (rot in Abb. 3.5) höher als im umgekehrten Fall (grün in Abb. 3.4). Bei einem höheren Ausgangsspalt scheint ein größerer Anteil an Licht den Monochromator zu verlassen, als bei einem größeren Eingangsspalt.

Auf der vertikalen Achse hat das Gitter keine beugenden Eigenschaften und verhält sich wie ein Spiegel. Durch die Positionierung der Faser vor den Eingangsspalt des Monochromators liegt der Fokus nicht in dessen Ebene. Die durchgelassene Lichtmenge wird damit stärker durch die Höhe des Eingangspalts beschränkt als vom Ausgangsspalt. Es wird vermutet, dass dieser Effekt gegenüber dem zusätzlichen Streulicht bei großem Ausgangsspalt (s. Abschn. 3.2.2) dominiert. Auf diese Weise lässt sich das umgekehrte Effekt bei unterschiedlich großen Spalthöhen im Vergleich zu unterschiedlich großen Spaltbreiten deuten.

Für folgende Messungen wurde demzufolge die Spalthöhe immer maximal (ca. 20 mm) eingestellt, um möglichst viel Intensität messen zu können.

3.3. Wellenlängenkalibrierung

Zur Wellenlängenkalibrierung des Monochromators wurden mehrere Laser (fasergekoppelter Handlaser¹⁵ (ca. 635 nm), HeNe-Laser¹⁶ (ca. 632,8 nm), und ein Diodenlaser mit Frequenzverdopplung¹⁷ (ca. 486 nm und 972 nm)) verwendet.

3.3.1. Referenzlaser

Um deren Wellenlängenstabilität zu testen wurden alle Laser an ein Wavemeter¹⁸ angeschlossen. Alle Messungen wurden nach mindestens 30 Minuten Einlaufzeit der Laser sowie > 24 h Einlaufzeit für das Wavemeter durchgeführt, um temperaturabhängige Fluktuationen zu vermeiden. Die Aufwärmzeit wurde auch bei den Messungen der Spektren eingehalten. Die Wellenlängen λ_{laser} der einzelnen Laser wurden über den Mittelwert aller Daten berechnet

$$\lambda_{\text{laser}} = \frac{\sum_{i=1}^N \lambda_i}{N} \quad (3.2)$$

mit der gemessenen Wellenlänge eines Datenpunktes λ_i und der Anzahl an Messdaten N . Als konservative Abschätzung der Unsicherheit $\Delta\lambda_{\text{laser}}$ wurde das geometrische Mittel der 3σ -Genauigkeit des Wavemeters ($\Delta f_{\lambda\text{-meter}} = 30 \text{ MHz}$ [24]) und der halben Differenz zwischen minimal und maximal gemessenem Wellenlängenbetrag $(\Delta\lambda)_{\text{min-max}}$ gewählt (s. Abb. A.2 und A.3) und es ergibt sich

$$\Delta\lambda_{\text{laser}} = \sqrt{((\Delta\lambda)_{\text{min-max}})^2 + \left(\lambda_{\text{laser}} - \frac{c_0}{\Delta f_{\lambda\text{-meter}} + f_{\text{laser}}} \right)^2} \quad (3.3)$$

mit der Lichtgeschwindigkeit c_0 und der zur gemessenen Wellenlänge λ_{laser} zugehörige Frequenz f_{laser} .

Auffällig beim Handlaser war, dass trotz Aufwärmzeit vereinzelt Sprünge in der Wellenlänge beobachten werden konnten, wie dargestellt in Abbildung 3.6. Daher wurde zur Wellenlängenbestimmung der Mittelwert über alle Messdaten betrachtet, die sich in einem schmalen Band zwischen $\lambda_{\text{min}} = 635 \text{ nm}$ und $\lambda_{\text{max}} = 640 \text{ nm}$ befinden, um die extremen Außenseiter nicht einzubeziehen. Dies ist damit zu begründen, dass mehr Ausreißer nach oben vorzufinden sind als nach unten, was den Wellenlängenwert künstlich verschieben würde, denn die meisten Messdaten liegen, in Relation zu den Sprüngen, nah beieinander. Für die Bestimmung der Unsicherheit wurden die Ausreißer einbezogen. Die resultierenden Wellenlängen der Laser sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

¹⁵Thorlabs: HLS635

¹⁶SIOS Meßtechnik: SL02/1

¹⁷Toptica: TA-FHG pro (243 nm)

¹⁸High Finesse: WS7-30

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

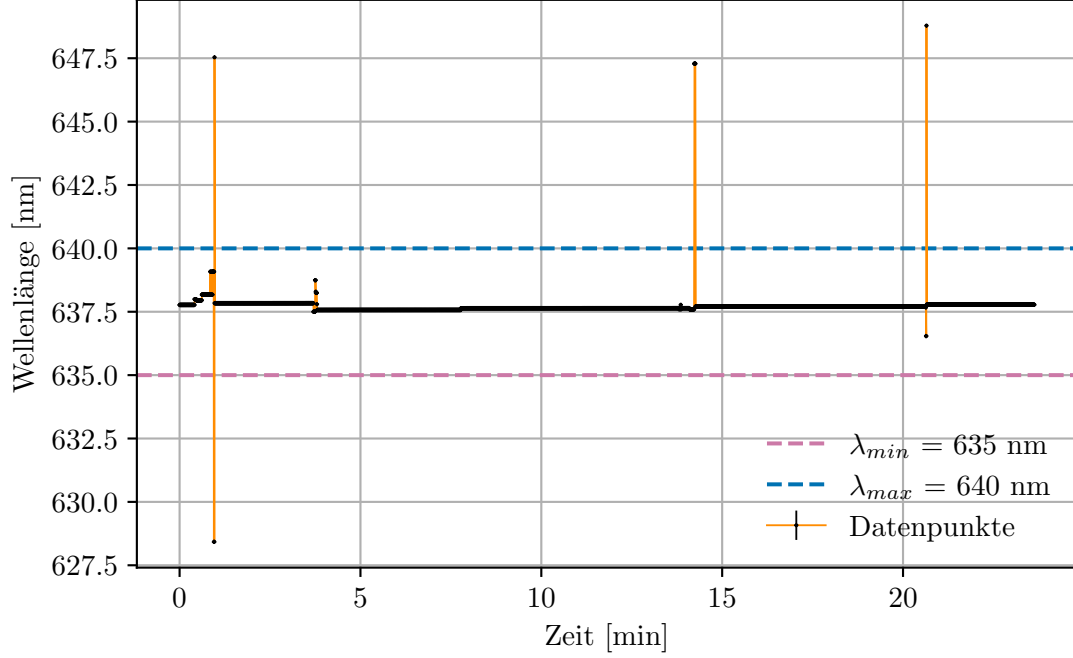


Abbildung 3.6.: Zeitlicher Verlauf der Wellenlänge des fasergekoppelten Handlaser. Die Messung erfolgte 60 Minuten nach Inbetriebnahme, um eine temperaturbedingte Stabilisierung des Lasers sicherzustellen. Im Verlauf zeigen sich teils signifikante, sprunghafte Wellenlängenänderungen.

Zum Fitten des Peaks wurde, abhängig von der besseren Passform, zwischen der theoretisch erwarteten Dreieckskurve

$$\text{tri}(x) = \begin{cases} b \cdot \left(1 - \left|\frac{x-c}{d}\right|\right) + a, & \text{für } \left|\frac{x-c}{d}\right| \leq 1 \\ a, & \text{sonst} \end{cases} \quad (3.4)$$

mit den Untergrund der Messung a , der Ausschlagshöhe b , der Position des Maximums und der Breite der Flanken d , und einer Gaußkurve

$$f(x) = A \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} + b \quad (3.5)$$

mit Untergrund b , Amplitude A , Mittelwert μ und Standardabweichung σ , entschieden. Bei geringen Spaltbreiten wird die natürliche Linienbreite des Lasers der formgebende Faktor. Die starke Wellenlängenfluktuation beim Handlaser resultiert in einer breitere natürlichen Linienbreite als beim Diodenlaser (ca. 486 nm), weshalb sich die Messdaten trotz ähnlichem *FWHM* (Halbwertsbreite, eng.: *Full width half maximum*) über unterschiedliche Funktionen beschreiben lassen. Beim 486 nm-Diodenlaser wurde die Dreiecksfunktion als Fitfunktion gewählt und beim 972 nm-Diodenlaser, dem

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

Laser	Wellenlänge λ_{Laser} [nm]
Handlaser	638 ± 48
Helium-Neon Laser	$632,991\,234 \pm (2,2 \cdot 10^{-5})$
Diodenlaser (ca. 486 nm)	$486,267\,502 \pm (4,9 \cdot 10^{-5})$
Diodenlaser (ca. 972 nm)	$972,535\,006 \pm (9,8 \cdot 10^{-5})$

Tabelle 3.1.: Über das Wavemeter bestimmte Wellenlängen von einem Handlaser, einem Helium-Neon Laser und ein Diodenlaser mit Frequenzverdopplung (ca. 486 nm und ca. 972 nm)

Handlaser und dem Helium-Neon Laser die Gaußfunktion (vgl. Abb. A.4–A.8 im Anhang).

Das *FWHM* ist ein Maß für die Auflösung und wird als Unsicherheit der Monochromatorwerte gesetzt.

Eine Wiederholung der aufgenommenen Spektren des Handlasers wies eine Verschiebung des Spektrums um 15 Monochromatorpositionen auf (s. Abb. 3.7). Daher wurden zur Zuordnung der Monochromatorposition der Mittelwert der beiden Maxima gewählt und als Unsicherheit der Abstand zwischen den beiden äußeren Rändern. Dies lässt sich auf die Wellenlängeninstabilität des Lasers zurückführen.

3.3.2. Bestimmung der Beugungsordnung der Laser

Nach der Bedingung aus Gleichung (2.9) ist ebenfalls die Ordnung der Beugung m bei der Kalibrierung zu berücksichtigen, denn die gemessene Monochromatorposition eines Lasers in zweiter Ordnung entspricht der Position eines Lasers mit doppelter Wellenlänge in erster Ordnung. Dafür wurde bei jeder Monochromatorposition, bei der ein Laserspektrum aufgenommen wurde, der Ein- und Ausfallswinkel (α und β) des Laserlichts gemessen, um diese mit den theoretischen, über Gleichung (3.1) berechneten, Winkeln zu vergleichen. Dafür wurde zunächst der horizontale und vertikale Abstand zwischen erstem Hohlspiegel und Mittelpunkt des Gitters gemessen, um den Einfallswinkel α' zur Gitternormalen in der Grundposition (GP: $\phi = 0$) bestimmen zu können (s. Abb. 3.9). Der Drehwinkel des Gitters ϕ wurde anhand des Satzes von Pythagoras über gemessene Strecken relativ zum Monochromatorgehäuse bestimmt. Zur Bestimmung des Ausfallswinkels in der Grundposition β' wurden zusätzlich noch die horizontalen und vertikalen Abstände zwischen zweitem Hohlspiegel und Mittelpunkt des Gitter gemessen.

Aus geometrischer Betrachtung (s. Abb. 3.9) gilt für den Einfallswinkel α

$$\alpha = \phi - \alpha'. \quad (3.6)$$

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

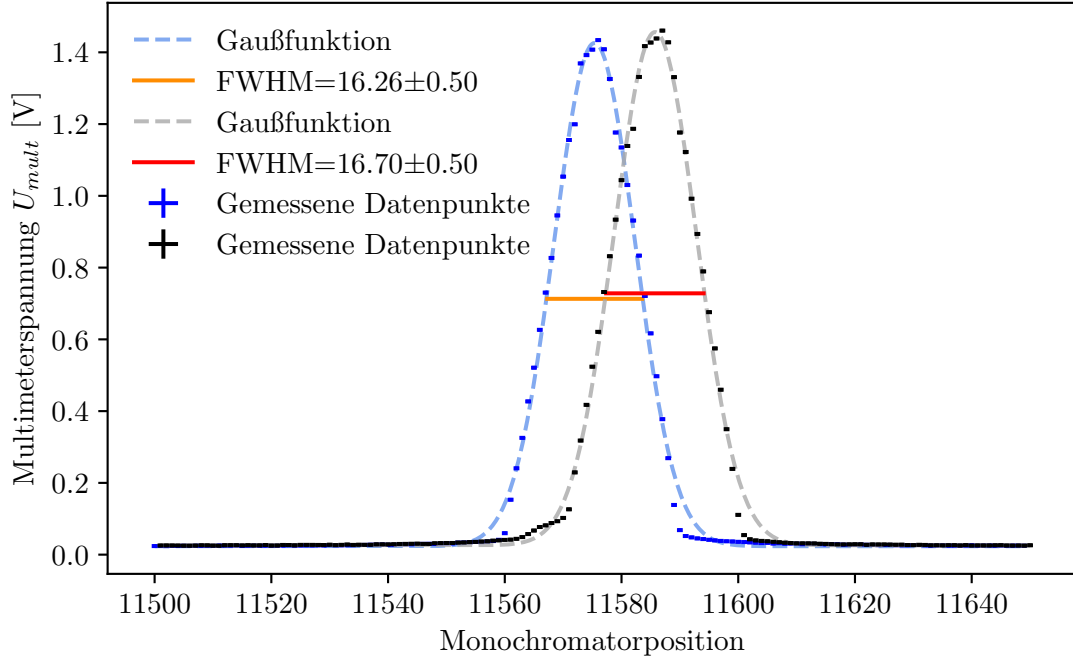


Abbildung 3.7.: Verschobene Spektren des Handlasers (ca. 635 nm) bei wiederholter Messung

Der geometrisch bestimmte Ausfallswinkel in Richtung zweiten Hohlspiegel ist gegeben über

$$\beta = \beta' + \phi. \quad (3.7)$$

Dadurch lassen sich aus den Messungen die Einfallswinkel bei gegebenem Gitterwinkel ϕ bestimmen.

Die möglichen Ordnungen mitsamt den aus Gleichung (3.1) bestimmten zugehörigen Ausfallswinkeln der jeweiligen Laser mit Einfallswinkeln wurden zusammen mit dem geometrisch bestimmten Ausfallswinkeln tabellarisch verglichen und zugeordnet, zu sehen im Anhang in Tabelle A.1. Dem Handlaser und HeNe Laser wurden jeweils die zweite Ordnung zugeordnet und den Diodenlasern die erste Ordnung. Dabei ist anzumerken, dass für die Zuordnung der Ordnungen ungenaue, geometrische Messungen, wie diese, ausreichen, trotz starker Abweichung vom theoretisch berechneten Wert.

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

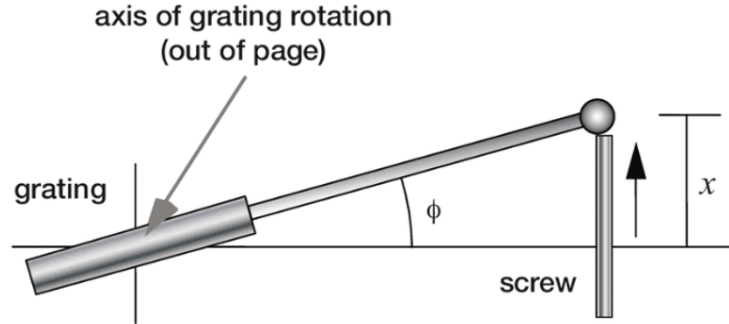


Abbildung 3.8.: Schematische Darstellung der Übersetzung zwischen Gitterwinkel ϕ und Ziffernanzeige des Monochromators [19] mit $\sin(\phi) \propto x$ (Ein Foto befindet sich im Anhang A.1)

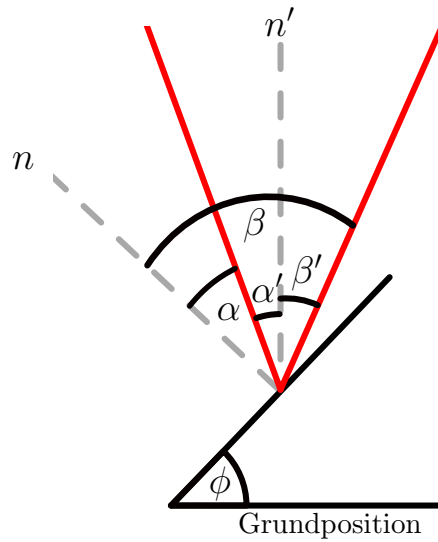


Abbildung 3.9.: Darstellung der Relation zwischen Einfallswinkel, Ausfallswinkel und Gitterwinkel mit eingezeichneter Grundposition ($\phi = 0$). ϕ entspricht dem Gitterwinkel, α den Einfallswinkel und β den Ausfallswinkel auf das Gitter. α' gibt den Einfallswinkel und β' den Ausfallswinkel auf das Gitter bei Gitternormale n' an (Grundposition).

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

Betrachtet man Abbildung 3.9, so sieht man, dass der Winkel zwischen dem eingehenden und dem gebeugten Licht konstant ist und aus geometrischer Betrachtung gilt demnach für Gitterwinkel ϕ

$$\phi = \frac{\alpha + \beta}{2} \quad (3.8)$$

und mit Gleichung 2.9

$$\lambda \propto \sin(\phi) \quad (3.9)$$

mit fester Ordnung m und Gitterabstand d . Abbildung 3.8 stellt einen repräsentativen Aufbau der Translation zwischen Gitterwinkel und Monochromatorposition dar. Eine Kugel am Ende eines mit dem Gitter verbundenen Arms mit fester Armlänge drückt gegen eine Schraube. Damit bleibt die Hypothenuse konstant und es gilt

$$\lambda \propto \sin(\phi) \propto x. \quad (3.10)$$

Ein Foto der Unterseite des inneren Aufbaus des Monochromators ist in Abbildung A.1 im Anhang zu finden. Hier übernimmt ein Lineartisch die Rolle der Schraube und es wird Kugelrolle anstelle einer fixen Kugel verwendet.

3.3.3. Lineare Kalibrierung

Nach Gleichung (3.10) kann für die Beziehung zwischen Wellenlänge und Monochromatorposition eine lineare Abhängigkeit angenommen werden. Dargestellt ist dies in Abbildung 3.10, durchgeführt mit den Werten aus Tabelle 3.2, und hat die Form

$$\lambda(x) = m \cdot x + b. \quad (3.11)$$

Das Resultat der Kalibrierung ist gegeben über

$$m = 0,093\,475\,065\,9 \pm (5,9 \cdot 10^{-9}) \text{ nm} \quad (3.12)$$

für die Steigung der Geraden und

$$b = 194,049\,067 \pm (6,6 \cdot 10^{-4}) \text{ nm} \quad (3.13)$$

für den Ordinatenabschnitt.

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

Monochromator- position	Wellenlänge λ_{laser} [nm]	Ordnung n	Laser
$11\,580,6 \pm 26,5$	1276 ± 24	2	Handlaser
$11\,468,2 \pm 3,6$	$1265,982\,468 \pm (1,1 \cdot 10^{-5})$	2	Helium-Neon Laser
$3135,0 \pm 17,1$	$486,267\,502 \pm (4,9 \cdot 10^{-5})$	1	Diodenlaser (ca. 486 nm)
$8237,47 \pm 2,87$	$972,535\,006 \pm (9,8 \cdot 10^{-5})$	1	Diodenlaser (ca. 972 nm)

Tabelle 3.2.: Wellenlängen und zugehöriger Monochromatorsposition verschiedener Laser, die zur Wellenlängekalibrierung verwendet wurden

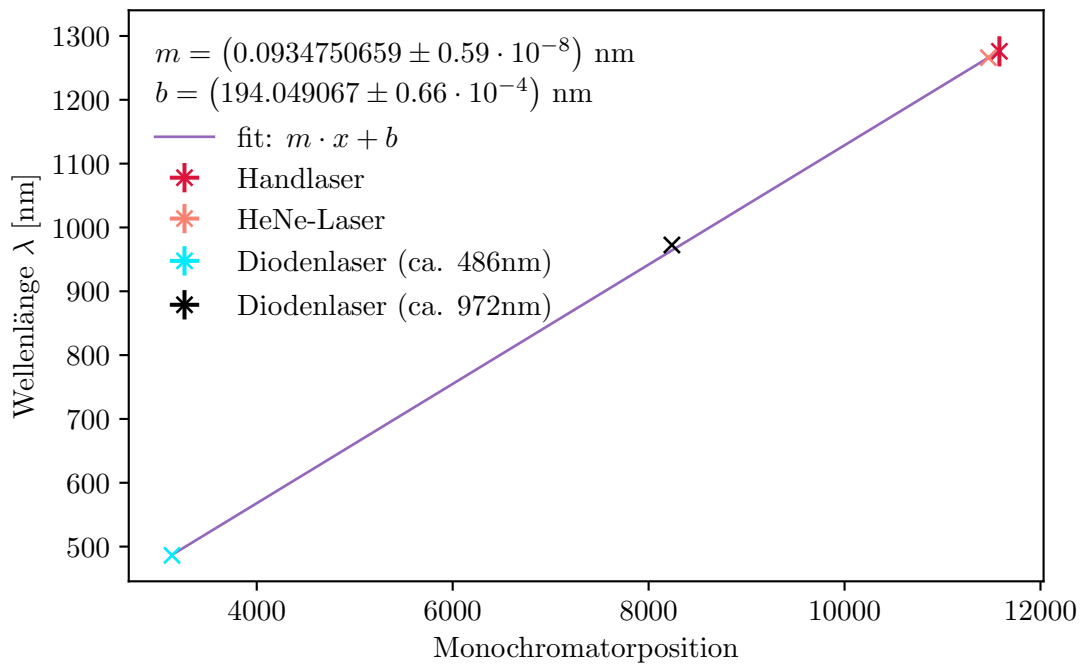


Abbildung 3.10.: Linearer Fit zwischen der Monochromatorposition und der Wellenlänge verschiedener Laser λ

3.4. Relative Intensitätskalibrierung anhand einer Wolfram-Halogenlampe

Die gemessene spektrale Strahldichte eines Spektrums entspricht nie der theoretisch Emittierten, denn das Beugungsgitter innerhalb des Monochromators beugt verschiedene Wellenlängen unterschiedlich effizient. Die maximale Beugungseffizienz des verwendeten Gitters liegt beim Blaze-Winkel von 750 nm. Auch die PMT, kann verschiedene Wellenlängen unterschiedlich effizient messen. Dies begründet die Notwendigkeit einer relativen Intensitätskalibrierung.

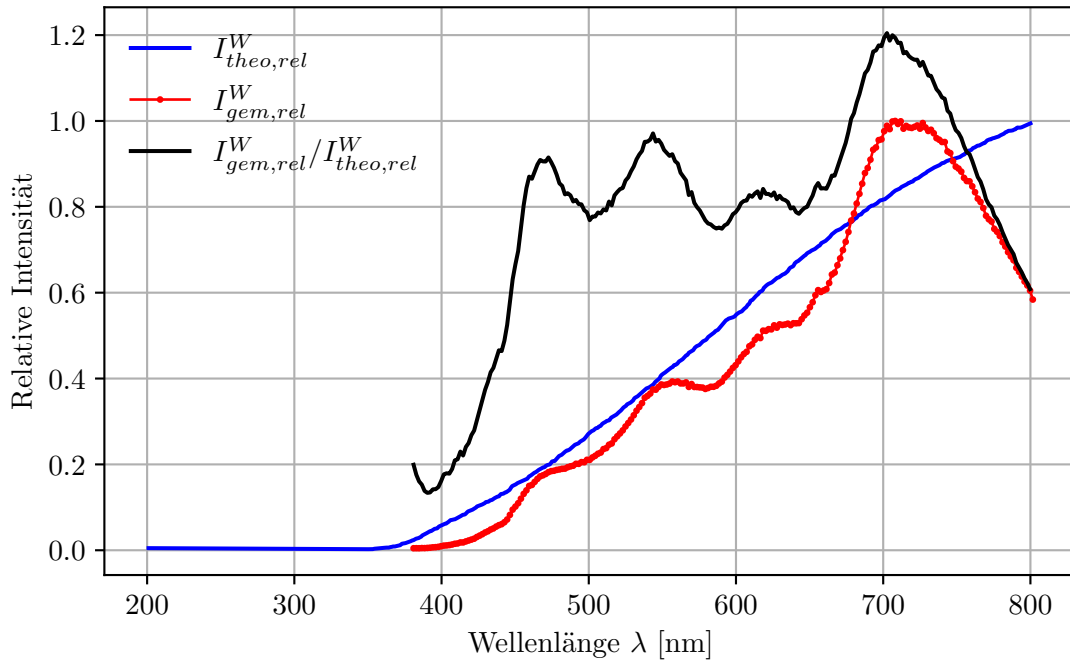


Abbildung 3.11.: Darstellung der relativen gemessenen und theoretischen spektralen Verteilung der Wolfram-Halogenlampe (GY6.35) und deren Verhältnis $\left(\frac{I_{gem,rel}^W}{I_{theo,rel}^W} \right)$

Dafür wird eine Lichtquelle benötigt, die im gesuchten Wellenlängenbereich ein möglichst dichtes Spektrum mit einer bekannten Intensitätsverteilung aufweist. Für den sichtbaren Spektralbereich bieten sich demnach Schwarzkörperstrahler an, wie beispielsweise Wolframlampen. In [25] wird gezeigt, dass eine Intensitätskalibrierung für den spektralen Bereich zwischen 400 nm–850 nm mit einer preiswerten Wolfram-Halogenlampe des Typen GY6.35 möglich ist. Dabei wird eine Lampe mit bekannter spektralen Strahldichte benötigt. Abbildung 3.11 zeigt die theoretische spektrale

3. Inbetriebnahme und Charakterisierung des Monochromators

Strahlungsverteilung der ausgewählten Wolfram-Halogenlampe¹⁹ $I_{\text{theo,rel}}^W$ im Vergleich zum normierten gemessenen Spektrum der Wolfram-Halogenlampe $I_{\text{gem,rel}}^W$. Aufgrund der hohen Sensitivität der PMT und der Lichtintensität der Wolfram-Halogenlampe erfolgte die Messung des Spektrums durch Verwendung von zwei Neutraldichtefiltern (optische Dichte von 1,3²⁰ und 0,3²¹). Zur Erstellung des theoretischen Spektrums wurden Datenpunkte aus der im Datenblatt [26] beigelegte Abbildung, die einen Bereich zwischen 250 nm bis 800 nm abdeckt, mithilfe einer web-basierten Digitalisierungssoftware²² entnommen. Über

$$I_{\text{emit}}(\lambda) = \frac{I_{\text{theo,rel}}^W}{I_{\text{gem,rel}}^W} \cdot I_{\text{gem}}(\lambda) \quad (3.14)$$

lässt sich die Intensitätsverteilung für beliebige gemessenen Spektren $I_{\text{gem}}(\lambda)$ auf deren emittierte Intensitätsverteilung $I_{\text{emit}}(\lambda)$ zurückführen.

¹⁹Osram: Halostar Starlite 64440 S

²⁰Thorlabs: NE13A-A

²¹Thorlabs: NE03B-A

²²WebPlotDigitizer: <https://apps.automeris.io/wpd4/>

4. Aufbau der Gasentladung

Zur Erzeugung einer Wasserstoff-Gasentladung werden meist RF-Resonatoren verwendet (s. bspw. [27]). In dieser Arbeit wurde ein Helix-Resonator gebaut, welcher bei geringer Leistung betrieben wurde.

4.1. Helix-Resonator

Ein Helix-Resonator erzeugt bei der Resonanzfrequenz ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld, das die Elektronen und Ionen im Gas beschleunigt [28]. Diese kinetische Energie reicht aus, um Atome und Moleküle zu ionisieren und in angeregte Zustände zu überführen, aus denen sie durch spontane Emission Photonen emittieren. Diese Emissionslinien können anschließend spektroskopisch analysiert werden, um Rückschlüsse auf Zusammensetzung und Energiezustände des Gases zu ziehen.

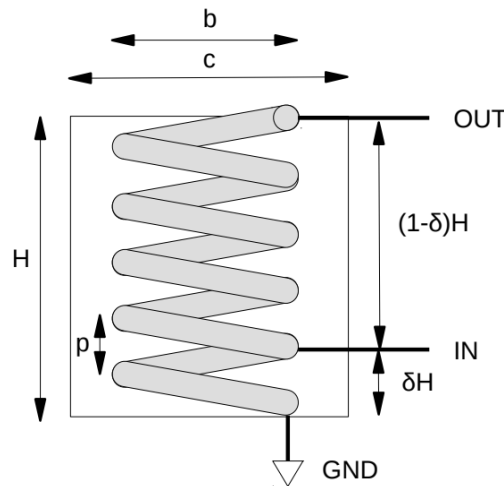


Abbildung 4.1.: Schematische Darstellung des Helix-Resonators entnommen aus [28]: Eine Spannung wird an der Position „IN“ nahe dem geerdeten unteren Spulenende angelegt (Anzapfpunkt). Das obere Ende der Spule an der Position „OUT“ ist offen. Die Spule ist innerhalb eines zylinderförmigen Kupferschirms eingebaut, wobei das untere Ende mit dem Schirm verbunden, und somit geerdet ist. Geometrische Parameter wie Spulenlänge H , Windungsabstand p sowie die Abmessungen b und c sind in Tabelle A.2 im Anhang aufgelistet.

4. Aufbau der Gasentladung

Helix-Resonatoren bestehen aus einem zylinderförmigen Kupferschirm, der eine Spule umgibt (s. Abb. 4.1 und 4.3). Eine Seite der Spule ist mit dem Schirm verbunden, während die andere Seite offen ist.

Der mechanische Aufbau des in dieser Arbeit verwendeten Helix-Resonators (s. Abb. 4.1) folgt der schematischen Darstellung aus [29]. Zur Bestimmung der mechanischen Parameter wurde eine Resonanzfrequenz von $\nu_{\text{res}} = 27$ MHz gewählt. Eine Übersicht über die aus ν_{res} resultierenden mechanischen und elektrischen Kenngrößen des Resonators ist im Anhang in Tabelle A.2 zu finden. Bei der Konstruktion wurde sich an diesen Werten orientiert. Das äußere Schild (Außendurchmesser $C = (93 \pm 1)$ mm) besteht aus Kupfer, die Spule ($19,0 \pm 0,2$ Windungen, Durchmesser $b = (52 \pm 1)$ mm, Länge $H = (77 \pm 1)$ mm) wurde aus versilbertem Kupferdraht¹ gewickelt (Durchmesser: 2 mm).

Eine Halterung mit “Außengewinde” wurde mit einem 3D-Drucker gefertigt, um den versilberten Kupferdraht in eine Spulenform wickeln zu können. Eine zweigeteilte Hülle mit Innengewinde wurde um den Draht gepresst und festgezogen, um diesen in der Form einer Spule zu halten.

Die Einkopplung in den Resonator wurde über eine Anzapfleitung (engl. *tap wire coupling*) realisiert. Dazu wurde ein Kupferband (Länge ca. (60 ± 2) mm, Breite (7 ± 1) mm, Dicke $(0,5 \pm 0,3)$ mm) verwendet, das über eine Vierkantmutter als bewegliche Klemme an die Resonator-Spule geklemmt werden kann. Abbildung 4.3 zeigt den Resonator und dessen Anzapfleitung.

4.2. Impedanzanpassung

Zur effizientesten Nutzung eines Helix-Resonators muss die Impedanz des Resonators mit dem des einspeisenden Systems übereinstimmen. Dann wird die reflektierte Leistung und der Leistungsverlust minimiert.

Die Impedanz des Resonators Z_{Helix} ist abhängig von der Frequenz der angelegten Wechselspannung und vom Abstand zwischen der Anzapfstelle für die Spannung und dem offenen Spulenende $(1 - \delta)H$ (s. Abb. 4.1) [28]. Die Impedanzanpassung ist stark von elektrischen Eigenschaften des Plasmas abhängig, welche für verschiedene Gaszusammensetzungen und -drücke variieren.

Zur Impedanzanpassung des Resonators wurde eine geschlossene Entladungsröhre (Länge (240 ± 2) mm mit einem zunehmend enger werdenden Endstück (ca. (20 ± 2) mm lang), Durchmesser (12 ± 1) mm, Borosilikatglas) verwendet.

Zur Herstellung wurde die Zelle zunächst dreimal abwechselnd evakuiert ($\approx 0,03$ mbar) und mit Wasserstoffgas (≈ 10 mbar) gespült. Danach wurde mit einem Dosierventil ein Enddruck von 0,25 mbar (H_2) eingestellt, gemessen mit einem kapazitiven Druck-

¹BQ CABLE: SCW-2.00/100

4. Aufbau der Gasentladung

sensor² und die Glaszelle vom Füllstand an einer präparierten Engstelle “abgedreht“ und verschlossen. Beim ersten Test mit dem Resonator konnte das charakteristische magentafarbene Leuchten einer Wasserstoffgasentladung beobachtet werden, welches jedoch nach wenigen Minuten verblasste und sich bläulich färbte. Als Ursache dafür wird eine Verunreinigung mit Fremdgas während des Herstellungsprozesses vermutet und/oder eine Wechselwirkung des Plasmas mit der Innenfläche der Entladungsröhre³.

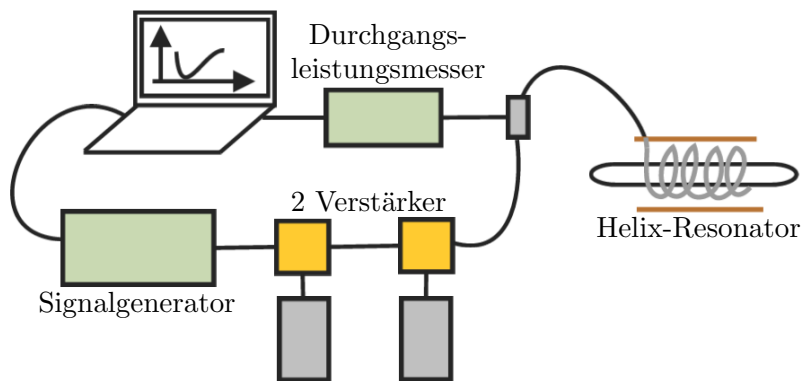


Abbildung 4.2.: Versuchsaufbau zur Versorgung des Helix-Resonators mit Hochfrequenzleistung zur Plasmazündung: Der Aufbau umfasst einen Signalgenerator zur Erzeugung des RF-Signals, zwei hintereinander geschaltete Verstärker mit zugehöriger Stromversorgung zur Leistungsanpassung, einen Durchgangsleistungsmesser mit Leistungskopf zur Erfassung der übertragenen Leistung, und den Helix-Resonator zur Anregung des Plasmas.

Der Aufbau, der zum Betrieb der Gasentladung verwendet wurde, ist in Abbildung 4.2 dargestellt und besteht aus einem Signalgenerator⁴ mit einem Vorverstärker⁵, der die Generatorleistung um +29 dB erhöht, und einen weiteren Verstärker⁶, mit einem Gain von +25 dB (bei einer Eingangsleistung von 1 W). Zur Messung der vorwärts- und rückwärtslaufende Leistung und des Stehwellenverhältnisses wurde ein Durchgangsleistungsmesser⁷ mit einem Leistungskopf⁸ verwendet. An dem Leistungskopf

²MKS Instruments: Baratron 127A; gastypunabhängig

³Für eine neue Entladungsröhre wird vorgeschlagen, diese bereits beim Spülen mit H₂ durch Zünden eines Plasmas zu präparieren.

⁴Rohde & Schwarz: SMG

⁵Mini-Circuits: ZHL-1-2W; mit Netzteil: MDR-20-24 von Mean Well

⁶DX World Electronics: HF linear amplifier board for 12V mobile/portable/QRP 1.8–30MHz, mit Netzteil 44T20R10 von Gossen Konstanter

⁷Rohde & Schwarz: NAP

⁸Rohde & Schwarz: NAP-Z3

4. Aufbau der Gasentladung

ist neben dem Durchgangsleistungsmesser auch der Helix-Resonator angeschlossen. Die Messdaten wurden über einen Computer aufgenommen.

Das Stehwellenverhältnis (SWR) ist ein Maß für die Effizienz der Leistungsübertragung und beschreibt das Verhältnis der vorwärtslaufenden zur reflektierten Leistung. Es lässt sich durch folgende Gleichung ausdrücken:

$$SWR = \frac{1 + \sqrt{\frac{P_{\text{rück}}}{P_{\text{vor}}}}}{1 - \sqrt{\frac{P_{\text{rück}}}{P_{\text{vor}}}}} \quad (4.1)$$

wobei $P_{\text{rück}}$ die rücklaufende und P_{vor} die vorwärtslaufende Leistung ist. Ein SWR von 1 entspricht dem idealen Fall perfekter Impedanzanpassung, bei dem keine Leistung reflektiert wird. Die Impedanzanpassung entspricht demnach einer Optimierung des SWR .

Zur Bestimmung der optimalen Position der Anzapfung wurde die Ausgangsleistung des Generators konstant gehalten, während die Position der Anzapfleitung schrittweise verschoben wurde. An jeder Position wurde das SWR über die Resonanzfrequenz optimiert. Die in Abbildung 4.3 dargestellte Position wurde als optimal ermittelt. Dabei konnte ein minimales Stehwellenverhältnis von

$$SWR_{\text{max}} = 1,34 \pm 0,01$$

erzielt werden⁹.

Beim späteren Betrieb mit reinem Wasserstoffplasma verschob sich der optimale Anpassungspunkt leicht, was sich in einem erhöhten Stehwellenverhältnis von

$$SWR_{\text{max,H}_2} = 1,6 \pm 0,1$$

zeigte.

Abbildung 4.4 zeigt den Zusammenhang zwischen vorwärts und rückwärtslaufende Leistung in Abhängigkeit von der Generatorfrequenz ν_{Gen} bei einer festen Generatorleistung von $P_{\text{Gen}} = (-10,0 \pm 0,1)$ dBm. Die rücklaufende Leistung folgt einer Resonanzkurve mit einem Minimum bei einer Generatorfrequenz von ungefähr $\nu_{\text{res}} = (25,38 \pm 0,02)$ MHz.

4.2.1. Durchflussentladungsrohre

Für die Messung der Emissionsspektren im Wasserstoffplasma wird die Gasentladung in einer beidseitig offenen Entladungsrohre (Innendurchmesser 9 mm, Außendurchmesser 12 mm) aus Borosilikatglas betrieben, die kontinuierlich mit H_2 durchflutet

⁹Eine weitere Verschiebung des Reiters im Uhrzeigersinn hätte das SWR potenziell weiter verbessern können, war jedoch durch die Länge des verfügbaren Kupferbandes begrenzt. Die Impedanzanpassung wurde jedoch als ausreichend für die nachfolgenden Plasmamessungen bewertet.

4. Aufbau der Gasentladung

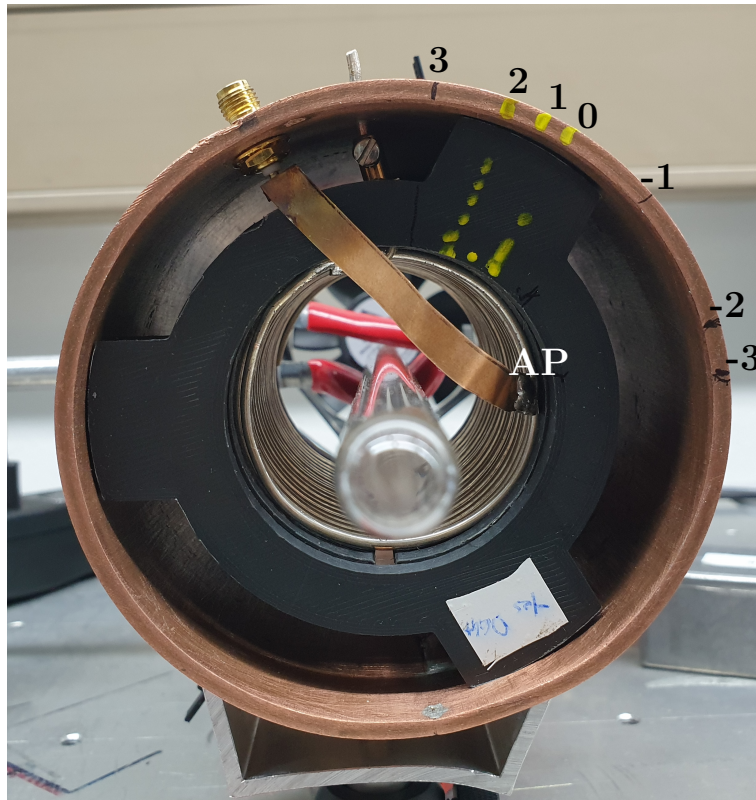


Abbildung 4.3.: Fotografie des Helix-Resonators und einer mit Wasserstoff gefüllter Glaszelle: Der RF-Resonator besteht aus einer Kupferröhre mit innerer Spule, einem offenen Ende (Rückseite), und einem geerdeten Ende (Vorderseite). Eine variable Einstellung des Anzapfpunkts (AP) ist mithilfe einer auf der Spule festgeklemmten Schelle möglich. Die unterschiedlichen Reiterpositionen zur *SWR*-Optimierung sind markiert, mit zugehörigen Werten zu finden in Tabelle A.3 im Anhang.

wird, wie in Abbildung 4.5 dargestellt. Zuerst wird die Entladungsröhre jeweils eine halbe Stunde durch zwei Vakuumpumpen (eine Vorpumpe¹⁰, die den Druck auf ungefähr $1 \cdot 10^{-1}$ mbar und eine Turbo-Molekular-Pumpe¹¹, die den Druck auf ungefähr $4 \cdot 10^{-3}$ mbar reduziert) evakuiert. Dabei ist die Wasserstoffflasche über ein Ventil vom evakuierten System abgetrennt. Mithilfe von zwei Feinregelventilen an Ein- und Auslass der Entladungsröhre¹² wird ein schwacher Gasstrom mit konstantem Druck von 0,25 mbar eingestellt.

Für den Helix-Resonator wurde der Aufbau aus Abbildung 4.5 verwendet, wobei der

¹⁰Agilent Technologies: IDP-15; X3815-64010; Trockenlaufende Scrollpumpe

¹¹Agilent Technologies: TwisTorr 84 FS; X3502-64010

¹²Agilent Technologies: 9515106; MDC ULV-150

4. Aufbau der Gasentladung

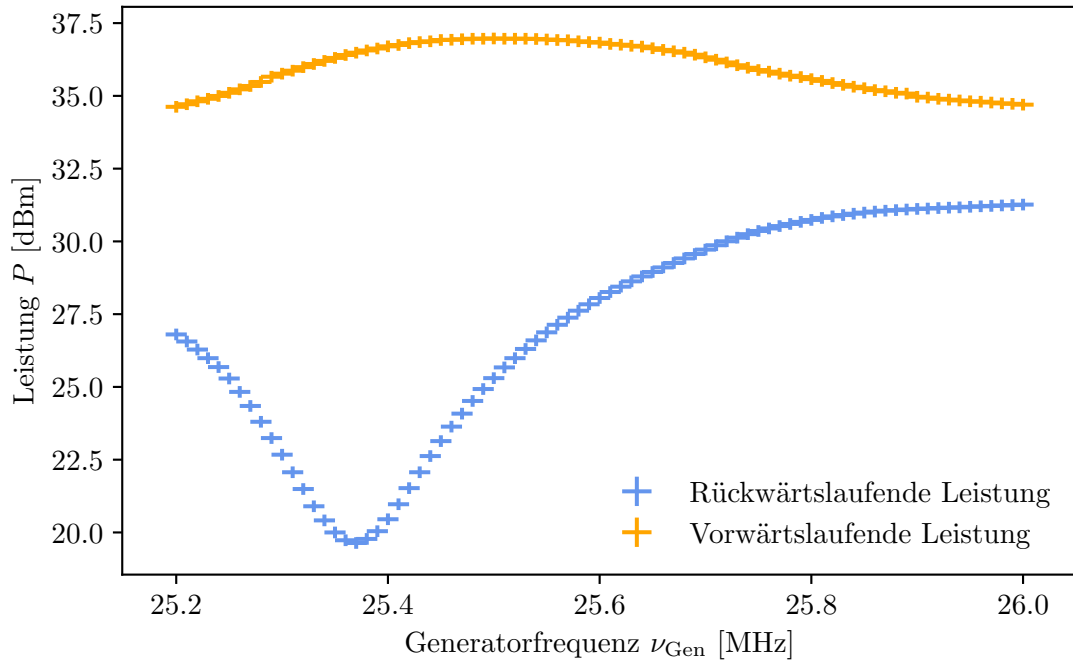


Abbildung 4.4.: Mit Aufbau 4.2 gemessene Resonanzkurve zur Untersuchung des Frequenzverhaltens von Vorwärts- und reflektierter Leistung in Abhängigkeit von der eingestellten Generatorfrequenz ν_{Gen}

Durchgangsleistungsmesser mit Leistungskopf durch ein analoges SWR-Meter¹³ ersetzt wurde. Messangaben sind demnach ungenauer als mit dem Durchgangsleistungsmesser.

¹³Maas: RX-400; Cross Needle-meter

4. Aufbau der Gasentladung

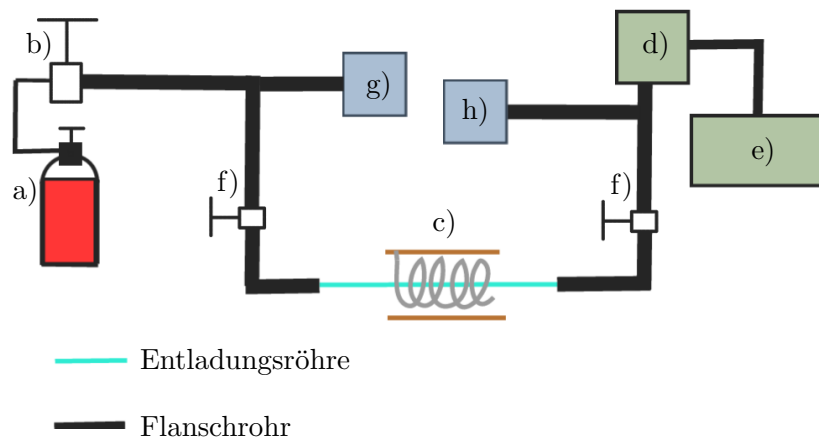


Abbildung 4.5.: Abbildung der Entladung mit Wasserstoffdurchfluss: H_2 fließt von a) einer Gasflasche durch b) einem Druckminderer in c) die Entladungsröhre umgeben von dem Helix-Resonator und wird von d) einer Turbo Vakuumpumpe und e) einer Vorpumpe evakuiert. Auf beiden Seiten der Entladungsröhre befinden sich zur Steuerung des H_2 -Durchflusses f) Feinregelventile und g) und h) zwei Druckmessgerät zum Messen des Drucks in der Flanschrohr.

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

Der Dissoziationsgrad gibt an, wie das Verhältnis zwischen Wasserstoffatomen zu Wasserstoffmolekülen in einem Plasma ist. Zur Bestimmung des Dissoziationsgrad kann die Intensität der Balmer- γ Linie und die Fulcher- α Banden (${}^3\Pi_u \rightarrow {}^3\Sigma_g^+$), der dominantester Übergang im Wasserstoffmolekül, verwendet [6, 7, 8, 9, 10]. Neben der dominanten Stoßanregung durch Elektronen kommt es in Wasserstoffplasmen zu Reabsorption von Photonen, die Elektronen im Grundzustand ($n = 1$) in angeregte Zustände setzen. Dabei werden die Zustände $n = 3$ und $n = 4$ stärker besetzt als der $n = 5$ Zustand. Da dieser Effekt seltener beim Balmer- γ Übergang stattfindet [6, S. 43], ist die Wahl der Balmer- γ Linie vorteilhaft gegenüber den anderen Emissionslinien der Balmer-Serie. Die diagonalen Fulcher- α Banden mit den Vibrationszuständen $v' = v'' = 0, 1, 2, 3$ sind die Übergänge im Wasserstoffmolekül mit der höchsten Intensität [9] und sind daher experimentell leicht zugänglich.

5.1. Einkoppeloptik

Intensitätsverluste des zu untersuchenden Lichts spielen eine signifikante Rolle bei der Messung von Plasmaspektren, da die Intensitäten einzelner Linien sehr gering sein kann.

Ein Verlust der Lichtintensität tritt beispielsweise bei der Lichttransmission durch die Faser auf. Ein Teil des Lichts wird durch die geringe Spaltbreite abgeschnitten. Da das vom Plasma emittierte Licht polychromatisch ist, verteilt sich die Intensität über das gesamte Spektrum ungleichmäßig auf. Um auch schwächere Spektrallinien messen zu können, wurde eine Maximierung der Lichtintensität durchgeführt. Daher besteht die "Lichtquelle" aus Abbildung 3.2 neben der Entladungsröhre mit dem Wasserstoffplasma aus einem optischen Aufbau zum Sammeln des Lichts in die Faser (s. Abbildung 5.1).

Eine optischer Leistungsmesskopf mit Powermeter¹ wurde an fester Stelle senkrecht zur Gasentladungsröhre positioniert. Durch die Variation der Signalgeneratorfrequenz und -leistung konnte beobachtet werden, dass sich der gezündete Bereich des Plasmas mit zunehmender RF-Leistung verbreitert und sich bei Annähern der Resonanzfrequenz in Richtung geerdeten Ausgang bewegt hat, wodurch die mit dem optischer Leistungsmesskopf gemessene Leistung zunahm.

¹Ophir: PD300-UV

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

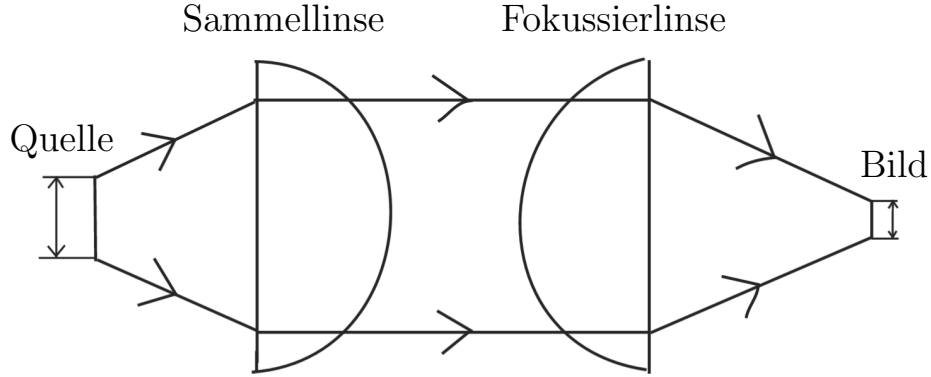


Abbildung 5.1.: Aufbau zur Lichtsammlung des Plasmalichts: Das Licht des Plasmas (Quelle) wird mit einer plan-konvexen Sammellinse ($f = 35 \text{ mm}$) gesammelt und mit einer weiteren plan-konvexen Fokussierlinse ($f = 30 \text{ mm}$) in die Faser (Bild) fokussiert.

Es wurde eine Frequenz von $\nu_{\text{Gen}} = (24,90 \pm 0,01) \text{ MHz}$ und eine Leistung von $P_{\text{Gen}} = (-7,0 \pm 0,1) \text{ dBm}$ als am effektivsten ermittelt. Aufgrund der zwei Verstärker (s. Abb. 4.2) entspricht das einer dem Resonator zugeführten Leistung von ungefähr $7,5 \text{ mW}$.

Zur Optimierung der Einkopplung des Plasmalichts in die Faser wurde der in Abbildung 5.1 gezeigte Aufbau verwendet, bestehend aus einer plan-konvexen Linse² ($f_1 = 35 \text{ mm}$) zur Kollimierung des Lichts, welches dann mit einer weiteren plan-konvexen Linse³ ($f_2 = 30 \text{ mm}$) auf den Fasereingang fokussiert wurde. Für die vordere Linse wurde ein größerer Brennwert gewählt, da die Vergrößerung m eines Bildes über

$$m = \frac{f_2}{f_1} \quad (5.1)$$

gegeben ist. Eine größere Brennweite f_1 fokussiert das Bild besser in die Faser, dann wird allerdings ein kleinerer Raumwinkel abgedeckt. Hinter die zweite Linse wurde in einem variablen Abstand eine Irisblende⁴ gesetzt. Dahinter wurde der bereits oben genannte optische Leistungsmesskopf positioniert. Die Irisblende wurde auf den minimal möglichen Durchmesser eingestellt ($d_{\text{iris}} = (1,0 \pm 0,1) \text{ mm}$), um näherungsweise mit dem Durchmesser des Fasereingangs ($d_{\text{faser}} = (0,640 \pm 0,010) \text{ mm}$) übereinzustimmen.

Zur Optimierung der Einkopplung des Plasmalichts in die Faser wurde in folgender Reihenfolge bei gleichbleibenden anderen Größen

1. der Abstand zwischen Irisblende und hinterer Linse,

²Thorlabs: LA1027-AB

³Thorlabs: LA1085-AB

⁴Thorlabs: SM1D12

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

2. der Abstand zwischen den beiden Linsen,
3. der Abstand zwischen vorderer Linse,
4. der Winkel zwischen Gasentladungsröhre und optischem Aufbau variiert und
5. Schritt 1 und 2 wiederholt.

Dabei wurde darauf geachtet, dass die Position des optischen Leistungsmesskopf in Relation zur Irisblende nicht verändert wurde, um vergleichbare Intensitätsmessungen durchführen zu können. Für einen aussagekräftigen Vergleich wurde jeweils auch der Untergrund mit ausgeschaltetem Plasma gemessen und die Differenzen verglichen. Hierbei wurde für maximale Effizienz der Abstand zwischen Plasma und vorderer Linse, sowie der Abstand zwischen den beiden Linsen minimal gesetzt, und $d = (12 \pm 1)$ mm für den Abstand zwischen der Irisblende und der hinteren Linse. Der Winkel wurde so eingestellt, dass die Einkopplungsoptik möglichst flach in den Resonator zeigt, da sich dort das intensivste Plasmalicht befindet.

Mithilfe dieser Parameter konnte eine Leistung von maximal $P_{\text{max,vor}} = (385 \pm 5)$ nW abzüglich Untergrund erzielt werden. Direkt hinter der Faser wurde nach weiterer Variation des Abstandes zwischen der hinteren Linse und dem Fasereingang eine maximale Leistung von $P_{\text{max,hinter}} = 164,0$ nW abzüglich Untergrund gemessen. Damit ergibt sich ein Verlust durch die Faser von ungefähr 43,6%. Durch Positionierung des Fasereingangs direkt vor die Gasentladung konnte hinter dem Faserausgang maximal nur (73 ± 5) nW gemessen werden.

Es wurde auch versucht, das Licht mit einem zu 5.1 analogen Aufbau auf den Spalt zu fokussieren, wie es in [30] empfohlen wird. Der Faserausgang entspricht dann der Quelle und der Spalteingang dem Bild. Die Linse auf der Spaltseite, und damit auch der Einfallswinkel in den Spalt, wurde so eingestellt, dass Streulicht reduziert wird und die von der sich hinter dem Monochromatorausgang befindlichen PMT gemessen Lichtmenge maximiert wird. Durch Positionieren des Faserendes vor den Eingangsspalt des Monochromators konnte jedoch eine höhere Lichtintensität von der PMT gemessen werden. Die höhere Intensität ermöglicht die Einstellung kleinerer Spaltbreiten, und damit auch eine bessere Auflösung der Spektrallinien, weshalb dieser Aufbau verworfen wurde. Es ist davon auszugehen, dass der effektive Fokus nicht auf dem Spalt liegt, sondern davor oder dahinter.

5.2. Intensitäten der Emissionslinien um Stoß-Strahlungsmodell

Zur Diagnostik von Plasmaparametern aus gemessenen Emissionsspektren ist es essenziell die Besetzungsdichten der angeregten Energiezustände n_p von Wasserstoffatomen und -molekülen im Plasma zu modellieren. Im Folgenden beschreibt p im Falle der Atome die Hauptquantenzahl und im Fall der Moleküle einen Index über alle elektronischen Molekülzustände. Die zeitliche Veränderung einer Bevölkerungsdichte wird

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

anhand von Ratengleichungen (siehe [6, S. 48] und [31, 32]), Differentialgleichungen der Form

$$\frac{dn_p}{dt} = \sum_{q>p} A_{qp} n_q - \sum_{q<p} A_{pq} n_p + n_e \left(\sum_{q \neq p} X_{qp} n_q - \sum_{q \neq p} X_{pq} n_p \right), \quad (5.2)$$

mit den Einsteinkoeffizienten A_{qp} , welche die Übergangswahrscheinlichkeiten von Zustand q in Zustand p angeben, und den Ratenkoeffizienten X_{qp} , eine Angabe dafür, wie schnell Reaktionen zwischen bestimmten Teilchendichten ablaufen. Die ersten beiden Terme beschreiben jeweils die Übergänge von einem höheren energetischen Zustand in den Zustand p und die Übergänge von Zustand p in einen niedrigeren durch spontane Emission. Die beiden hinteren Terme beschreiben Zustandsänderungen durch An- bzw. Abregungen von und in den Energiezustand p durch Elektronenkollisionen, sowie weitere Reaktionen [31, 32].

Die Intensität einer Spektrallinie des Übergangs q in p (mit $q > p$) durch spontane Photonenemission lässt sich anhand von

$$I_{pq} = n_p A_{pq} = n_e n_0 X_{pq}^{\text{eff}} \quad (5.3)$$

mit dem effektiven Emissionsratenkoeffizient

$$X_{pq}^{\text{eff}} = \frac{n_p}{n_e n_0} \cdot A_{pq} = R_{0p} A_{pq}, \quad (5.4)$$

beschreiben. n_0 gibt dabei die Bevölkerungsdichte im Grundzustand an und R_{0p} wird als Besetzungskoeffizient bezeichnet mit

$$R_{0p} = \frac{n_p}{n_e n_0}. \quad (5.5)$$

Ein Computermode, anhand dessen die Bevölkerungsdichte eines Zustands p mit zugehörigem R_{0p} bestimmt werden kann, ist das Yacora Modell ([32] für Wasserstoffmoleküle und [31] für Wasserstoffatome). Eingangsparameter für das Modell sind die Temperatur und -bevölkerungsdichte der Elektronen, der Wasserstoffatome und der Wasserstoffmoleküle.

Yacora [33] ist ein webbasiertes Computersimulationsprogramm für Stoß- und Strahlungsmodelle für Wasserstoffatome und -moleküle und Helium, wobei letzteres nicht in dieser Arbeit betrachtet wird. Die Ratenkoeffizienten und benötigten Wirkungsquerschnitte sind bereits implementiert. Eingangsparameter sind die Elektronentemperatur T_e und -dichte n_e , sowie die quasi-konstanten Teilchendichten n_0 der Wasserstoffatome und -moleküle im Grundzustand. Als Ausgabeparameter erhält man die Besetzungsratenkoeffizienten R_{0p} des Zustands p . Mit den dazugehörigen Einsteinkoeffizienten lassen sich daraus nach Gleichungen (5.10) und (5.4) die entsprechenden Intensität einer Emissionslinien berechnen.

5.3. Auswertung der Linienintensitäten der Fulcher- α Banden und Balmer- γ Linie

Die erwarteten Spektrallinien der Fulcher- α Banden können mithilfe der Gleichungen (2.3), (2.4) und (2.5) berechnet werden. Die Molekülkonstanten wurden aus [34] entnommen.

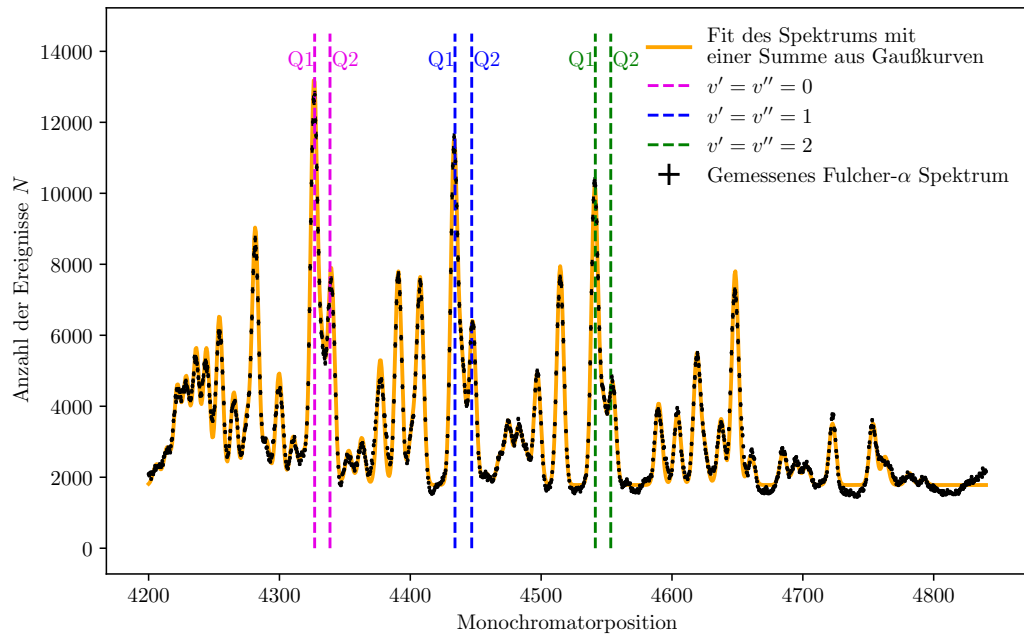


Abbildung 5.2.: Wellenlängenkalibrierung anhand der ersten zwei Übergänge von $\Delta J = 0$ ($J' = J'' = 1, 2$) mit $v' = v'' = 0, 1, 2$

Die Wellenlängenkalibrierung des Lasers (s. Abschn. 3.3) wurde verwendet, um den Bereich der Monochromatorpositionen der Fulcher- α Banden und die Balmer- γ Linie zu identifizieren. Zur genaueren Zurordnung der Spektrallinien wurde eine erneute Wellenlängenkalibrierung anhand von deutlich zuordnenbaren Spektrallinien des in Abbildung 5.2 dargestellten Fulcher- α Spektrums verwendet. Die Q-Zweige des Spektrums weisen ein, sich periodisches wiederholendes, Muster mit abnehmender Intensität auf (s. bspw. [8]). Die beiden ersten Q-Linien ($J' = J'' = 1, 2$) der ersten drei diagonalen Vibrationsbänder ($v' = v'' = 0, 1, 2$) wurden den jeweils ersten beiden dominanten Peaks eines Bandes zugeordnet, denn die Q-Linien und Übergänge bei gleichbleibender Vibrationsquantenzahl ($v' = v''$) sind die dominantesten des Fulcher- α Spektrums [9]. Diese Zuordnung ist in Abbildung 5.4 abgebildet. Für die Unsicherheit der Wellenlänge wurde das *FWHM* des Balmer- γ Peaks gewählt und

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

mithilfe der vorher durchgeführten Wellenlängenkalibrierung reskaliert. Dabei wurde angenommen, dass die Parameter der Wellenlängenkalibrierung mit den Lasern nur minimal von der Kalibrierung anhand der Fulcher- α Banden abweicht. Dies ordnete jeder Wellenlänge eine Unsicherheit von $\Delta\lambda = 0,55$ nm zu.

Die aus der neuen, mit Fitfunktion Gleichung (3.11) durchgeführten Kalibrierung resultierenden Parameter liegen bei

$$m_{\text{Fulcher}} = (0,0966 \pm 0,0025) \text{ nm} \quad (5.6)$$

für die Steigung und

$$b_{\text{Fulcher}} = (184 \pm 11) \text{ nm} \quad (5.7)$$

für den Ordinatenschnitt. Auffällig ist hierbei, dass die neue Kalibrierung eine Verschiebung des Spektrums um ungefähr 10 nm auf der Abszisse aufweist (vgl. Gleichung (3.12) und Gleichung (3.13)). Trotz der großen Unsicherheit der Parameter der Kalibrierung anhand der Fulcherbanden, wurden diese zur Analyse des Spektrums verwendet, da sie das betrachtete Spektrum besser repräsentieren. Die Wellenlänge des Übergangs aus dem kalibrierten Spektrum der Balmer- γ Linie λ_γ (s. Abb. 5.3)

$$\mu = \lambda_{\gamma,\text{gem}} = 434,535\,68 \pm (0,37 \cdot 10^{-3}) \text{ nm} \quad (5.8)$$

hat eine relative Abweichung zum theoretischen Wert (Vgl. Tabelle 2.1) von

$$\frac{\lambda_{\gamma,\text{gem}} - \lambda_{\gamma,\text{theo}}}{\lambda_{\gamma,\text{theo}}} = 0.001 < 1\%. \quad (5.9)$$

Die spektrale Auflösung der Spektren liegt mit $R_{\text{Plasma}} = (0,56 \pm 0,05) \text{ nm}$ unterhalb dem mit den Lasern erreichten ($R_{\text{Laser,max}} = (0,287 \pm 0,050) \text{ nm}$). Bei zu kleinen Spaltbreiten konnte keine Lichtintensität von der PMT gemessen werden. Die Spaltbreiten des Ein- und Ausgangsspalts wurden geringstmöglich eingestellt. Der Eingangsspalt konnte zwar geringer als im Falle des Lasers der besten spektralen Auflösung eingestellt werden ($< 0,08 \text{ mm}$), jedoch war eine größere Spalte des Ausgangsspalts erforderlich ($\approx 0,5 \text{ mm}$). Es wird vermutet, dass diese unterschiedlichen minimal möglichen Spaltbreiten Folge einer fehlerhaften Ausrichtung der Faser vor den Eingangsspalt sind. Diese instrumentelle Verbreiterung hat zur Folge, dass sich die Peaks wie ein Gauß verhalten, weshalb dieser als Fitfunktion anstelle der Dreiecksfunktion gewählt wurde.

Die zuordnenbaren theoretischen Spektrallinien der Fulcher- α Banden und das Wellenlängen- und über Gleichung (3.14) Intensitätskalibrierte Spektrum werden in Abbildung 5.4 gegenübergestellt.

Für die Bestimmung der Intensität der Fulcher- α Banden wurde die Fläche unterhalb des gesamten Spektrums im Bereich 600–650 nm berücksichtigt, was die Banden $v' = v'' = 0, 1, 2, 3$ und Teile der Bande $v' = v'' = 4$ einschließt. Das Spektrum wurde dabei durch eine Summe an überlagernden Gaußkurven Gleichung (3.5) gefittet, sodass die Gesamtfunktion die Messdaten möglichst gut repräsentiert. Einflüsse von

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

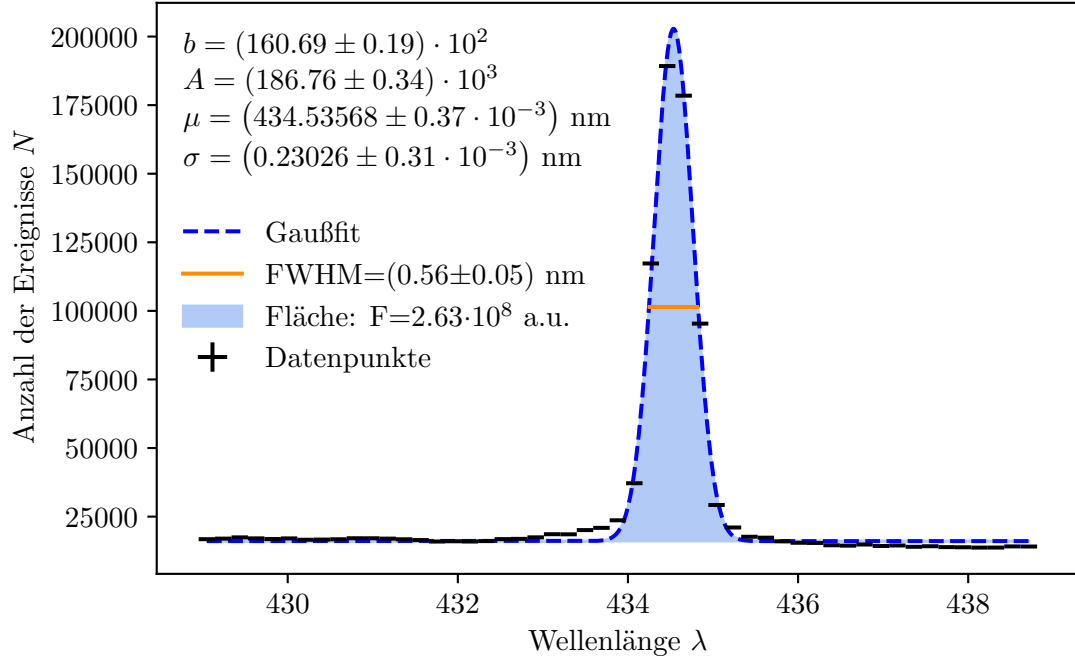


Abbildung 5.3.: Intensitätskalibrierter Gaußfit zur Bestimmung des Flächeninhaltes unter der Balmer- γ Linie

Spurenelemente anderer Gase und Spektrallinien der Ionen und Isotope der Wasserstoffatome und -moleküle (z.B.: H_2^+ , D, D_2 , etc.), sowie andere Übergänge in H_2 , die mit den Fulcher- α Banden überlagern. Die da Gewichtung dieser Einflüsse unbekannt ist, können die resultierende Intensität mit

$$I_{\text{H}_\gamma} = 2,63 \cdot 10^8 \quad (5.10)$$

für die Balmer- γ Linie (s. Abb. 5.3) und

$$I_{\text{Fulcher},600-650} = 0,17 \cdot 10^8 \quad (5.11)$$

für die zugeordneten Fulcher- α Banden (s. Abb. 5.4) nur abgeschätzt werden.

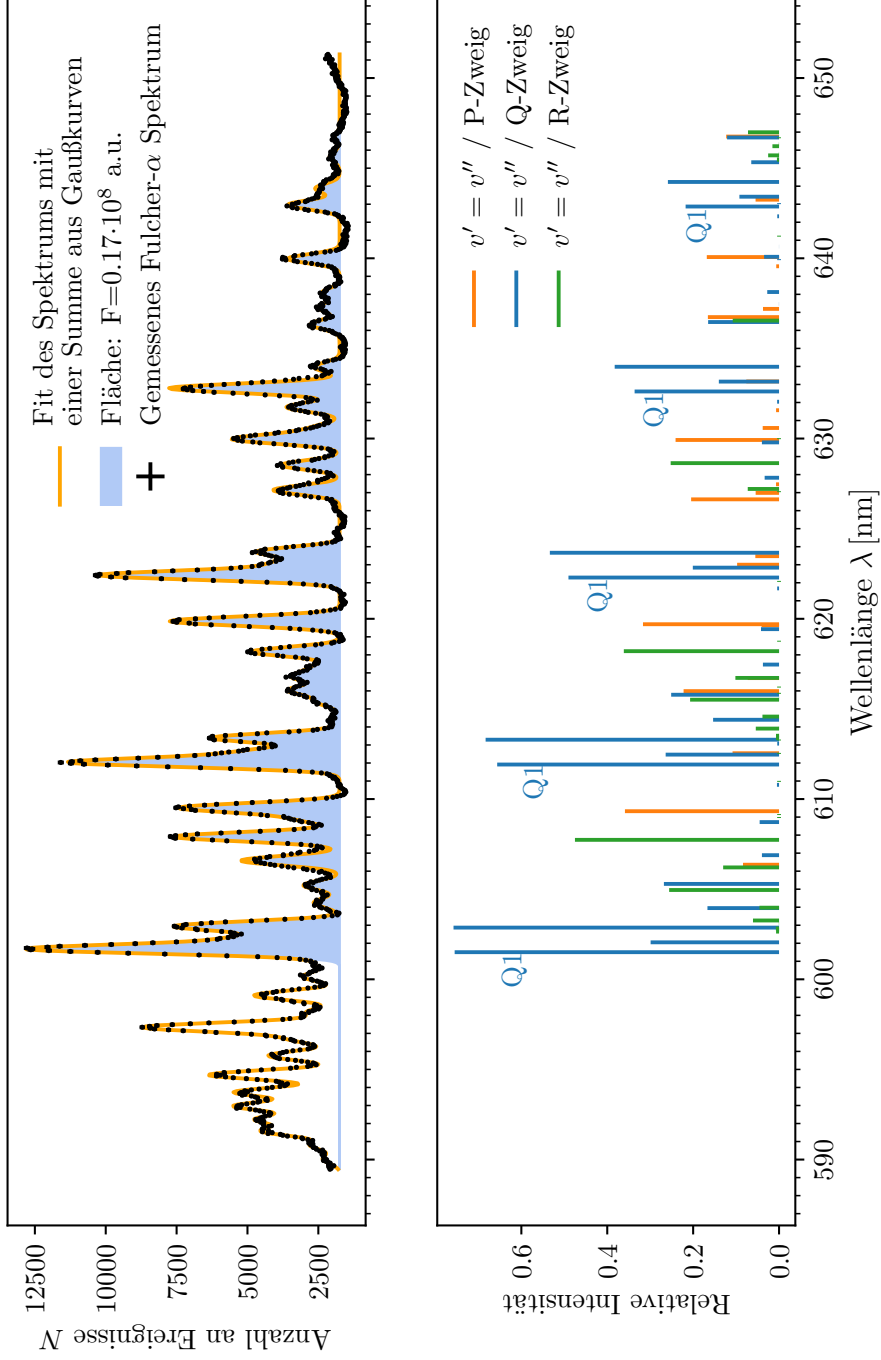


Abbildung 5.4.: Zuordnung identifizierbarer Fulcher- α Übergänge mit Gaußfit zur Bestimmung der summierten Linienintensität. Von den ersten fünf diagonalen Banden ($v' = v'' = 0, 1, 2, 3, 4$) sind die ersten Q-Linie gekennzeichnet. Die Linien des theoretischen Spektrums resultieren aus den Gleichungen (2.3), (2.4) und (2.5), wobei die Molekülkonstanten aus [34] und die relativen Linienintensitäten aus einer Simulation mit Yacora [33] stammen.

5.4. Dissoziationsgrad des H/H₂-Plasmaspektrums

Zur Berechnung des Dissoziationsgrad im Wasserstoffplasmas wird das Verhältnis zwischen Wasserstoffatomen zu -molekülen benötigt. Unter Verwendung von Gleichung (5.3) ergibt sich gemäß [10]

$$\frac{n_{\text{H}}}{n_{\text{H}_2}} = \frac{X_{\text{Fulcher,600-650}}^{\text{eff}}}{X_{\text{H}\gamma}^{\text{eff}}} \cdot \frac{I_{\text{H}\gamma}}{I_{\text{Fulcher,600-650}}}. \quad (5.12)$$

Die Besetzungskoeffizienten aus $X_{\text{H}\gamma}^{\text{eff}}$ und $X_{\text{Fulcher,600-650}}^{\text{eff}}$ für die Zustände des Balmer- γ und des Fulcher- α Übergangs stammen aus einer Simulation mit Yacora [33]. Der Einsteinkoeffizient für den Balmer- γ Übergang wurde aus [14] entnommen. Der effektive Einstein-Koeffizient für den in Abbildung 5.4 dargestellten Teil des Fulcher-Spektrums im Bereich 600 nm–650 nm stammt aus Berechnungen analog zu den theoretischen Linienintensitäten in Abschnitt 5.3 unter Einbeziehen einer thermischen Besetzung der Rotationszustände mit $T_{\text{rot}} \approx T(\text{H})$ [35, 6]. Dabei wurden nur die Übergänge einbezogen, die im gemessenen Spektrum zugeordnet werden konnten (Abb. 5.4).

Für die Simulation der Besetzungskoeffizienten wurden alle Eingangsparameter variiert, um das Verhalten von $X_{\text{H}\gamma}^{\text{eff}}/X_{\text{Fulcher,600-650}}^{\text{eff}}$ in deren Abhängigkeit zu beobachten. Als kritische Parameter wurden Elektronendichte und Elektronentemperatur identifiziert [35], wie in Abbildung 5.5 für drei verschiedene Elektronendichten ($n_e = 4,29 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$, $n_e = 4,94 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$ und $n_e = 4,71 \cdot 10^{17} \text{ m}^{-3}$) dargestellt. Die Atom und Molekültemperaturen wurden auf $T(\text{H}) = T(\text{H}_2) = 400 \text{ K}$, die Bevölkerungsdichte der Atome auf $n(\text{H}) = 8 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$ und die der Moleküle auf $n(\text{H}_2) = 4 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$ ($p(\text{H}_2) = 0,25 \text{ mbar}$ bei $T = 500 \text{ K}$) geschätzt. Die Elektronendichte n_e im Wasserstoffplasma kann aus den Linienbreiten der Balmer- β Feinstrukturübergänge mittels dopplerfreier Sättigungsspektroskopie abgeschätzt werden [36] und liegt bei $p(\text{H}_2) = 0,1\text{--}0,5 \text{ mbar}$ zwischen $5\text{--}10 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$ [35]. Die Elektronentemperatur T_e wurde als grobe Abschätzung über [37] für einen Wasserstoffgasdruck von 0,25 mbar auf 3 eV gesetzt.

Mit diesen Werten und Abbildung 5.5 wurde für das Verhältnis zwischen den Emissionsratenkoeffizienten

$$\frac{X_{\text{Fulcher,600-650}}^{\text{eff}}}{X_{\text{H}\gamma}^{\text{eff}}} \approx 2 \quad (5.13)$$

und mit Gleichung (5.10) und Gleichung (5.11) das Verhältnis der Bevölkerungsdichte zwischen Wasserstoffatomen n_{H} zu Molekülen n_{H_2} auf

$$\frac{n_{\text{H}}}{n_{\text{H}_2}} \approx 31 \quad (5.14)$$

geschätzt.

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

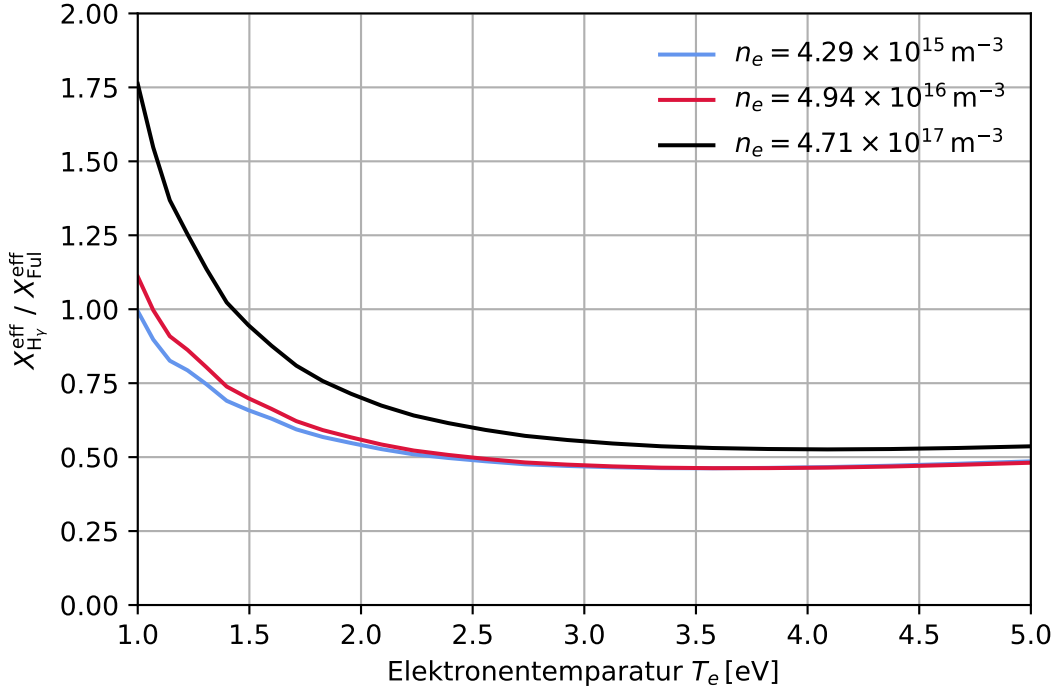


Abbildung 5.5.: Darstellung der Abhängigkeit des Verhältnisses der effektiven Ratenkoeffizienten der Balmer- γ Linie X_{γ}^{eff} und der Fulcher- α Banden $X_{\text{Fulcher}}^{\text{eff}}$ von der Elektronentemperatur des Plasmas T_e bei Elektronendichten von $n_e = 4,29 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$, $n_e = 4,94 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$ und $n_e = 4,71 \cdot 10^{17} \text{ m}^{-3}$ bei $T(\text{H}) = T(\text{H}_2) = 400 \text{ K}$, $n(\text{H}) = 8 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$ und $n(\text{H}_2) = 4 \cdot 10^{21} \text{ m}^{-3}$. Die Besetzungskoeffizienten stammen aus einer Simulation mit Yacora [33].

Der Dissoziationsgrad von Wasserstoff ergibt sich damit zu

$$\rho_{\text{dis}} = \frac{0,5n_{\text{H}}/n_{\text{H}_2}}{1 + 0,5n_{\text{H}}/n_{\text{H}_2}} \approx 0,94. \quad (5.15)$$

In [38] wird ebenfalls ein Helix-Resonator zur Bestimmung des Dissoziationsgrades verwendet. Bei einer RF-Leistung von 25 W und einer RF-Frequenz von 35 MHz und einem Gasdruck von $p(\text{H}_2) \approx 0,2 \text{ mbar}$ konnte ein Dissoziationsgrad von $\approx 95\%$ erzielt werden. Es wird jedoch nicht näher darauf eingegangen, ob dieser durch optische Emissionsspektroskopie bestimmt wurde oder ob, wie in dieser Arbeit, die Balmer- γ und Fulcher- α Banden oder andere Spektrallinien verwendet wurden. Obwohl ein aussagekräftiger Vergleich nicht möglich ist, lässt sich also grobe Abschätzung eine Übereinstimmung zwischen diesem Wert und dem in dieser Arbeit abgeschätzten Resultat wiederfinden und bietet demnach eine Grundlage für die Bestimmung von Dissoziationsgraden bei Plasmen mit geringem H_2 -Druck und einem Helix-Resonator im Radiofrequenzbereich mit geringer RF-Leistung.

5. Spektroskopie des Wasserstoffplasmas

In [8] liegt der Dissoziationsgrad bei hohen RF-Leistungen (300 W–900 W) bei einem Druck von 4 Pa im Bereich 15%–50% und liegt damit signifikant unterhalb den hier abgeschätzten 94%.

6. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine optische Emissionsspektroskopie eines Wasserstoffplasmas mithilfe eines Helix-Resonators unter Verwendung niedriger RF-Leistung erfolgreich durchgeführt werden konnte. Dabei konnte ein Dissoziationsgrad von $\rho_{\text{dis}} \approx 94\%$ abgeschätzt werden.

Mit einem eigens konstruierten Helix-Resonator, welcher bei einer Leistung von ungefähr $(7,5 \pm 0,3)$ W betrieben wurde, wurde ein Wasserstoffplasma in einer Entladungsröhre mit einem H_2 -Druck von etwa 0,25 mbar erzeugt. Mithilfe eines einfachen Objektivs aus zwei Sammellinse konnte ausreichend Licht in eine Faser gekoppelt werden, um über eine optische Emissionsspektroskopie mit einem Czerny-Turner Monochromator und einer PMT die Balmer- γ Spektrallinie, sowie diagonale Fulcher- α Banden zu analysieren. Aus deren Intensitäten konnte mit den Daten eines Stoß-Strahlungsmodells der Dissoziationsgrad abgeschätzt werden. Die dafür notwendige relative Intensitätskalibrierung erfolgte über eine preiswerte Wolfram-Halogen Lampe des Typen GY3.35.

Die mittels Laserspektroskopie ermittelte Auflösung der Monochromators von $R_{\text{Laser,max}} = (0,287 \pm 0,050)$ nm konnte nicht auf das Plasmaspektrum übertragen werden (max. Auflösung $R_{\text{Plasma,max}} = (0,56 \pm 0,05)$ nm). Das erschwerte eine eindeutige Identifizierung der P-, Q- und R-Zweige der erwarteten Fulcher- α Banden. Es ist davon auszugehen, dass bei der Bestimmung der integrierten Linienintensität auch Spektrallinien einbezogen wurden, die nicht den Fulcher- α Banden zuzuordnen sind. Dies reduziert die Genauigkeit des abgeschätzten Dissoziationsgrades.

Des Weiteren stimmt die mit vier Lasern (HeNe-Laser: ca. 532,8 nm, Handlaser: ca. 635 nm, und ein Diodenlaser mit Frequenzverdopplung ca. 486 nm und 972 nm) durchgeführte Wellenlängenkalibrierung nicht mit der über die Fulcher- α Banden bestimmten überein. Die Differenz im Ordinatenschnitt entsprach hierbei ca. 10 nm.

Ein genauerer Vergleich zwischen mehreren Spektren der Fulcher- α Banden könnte durchgeführt werden, um einen besseren Einfluss von ungewollten Spektrallinien anderer Gasbestandteile analysieren zu können. Dazu könnte auch der Anteil an Ionen und Isotopen, wie H_2^+ , D, D_2 analysiert werden. Wie groß die Einflüsse von weiteren Übergängen in H_2 auf das Spektrum der Fulcher- α Banden ist, könnte ebenfalls untersucht und einbezogen werden.

Wird das Licht nicht auf den Monochromatorspalteingang fokussiert trifft ein großer Anteil des aus der Faser austretenden Lichts neben den Spalt. Das reduziert die von

6. Fazit und Ausblick

der PMT gemessene Intensität. Im Zuge dieser Arbeit konnte ein solches Fokussieren nicht erfolgreich durchgeführt werden (s. Abschn. 5.1). Die Eingangsspalte bei der Lasermessung und der Plasmamessung wurden gleich groß eingestellt, aber der Ausgangsspalt musste aufgrund von zu geringer Intensität, im Falle des Plasmas, breiter eingestellt werden. Bei einer besseren Einkoppplung kann durch die höhere Intensität ein schmalerer Ausgangsspalt eingestellt werden, und die Auflösung optimiert werden. Eine weitere Ursache könnte in der Ausrichtung der Faser auf den Eingangsspalt liegen.

Zur besseren Charakterisierung des Monochromators muss die beobachtete Diskrepanz in der Wellenlängenkalibrierung aufgeklärt werden. Weitere Referenzspektrometer, Laser und andere Lichtquellen können hierfür verwendet werden.

Weiterhin könnte daher untersucht werden, ob sich dieses Ergebnis auch auf Gasentladungen anderer Gase, wie Argon, Stickstoff und Methan, übertragen lässt, um dort andere Parameter wie die Elektronentemperatur, aber auch die Bevölkerungsdichten der Bestandteile zu analysieren. Weitere Versuche könnten bei niedrigeren Drücken im zwei- oder einstelligen μbar -Bereich durchgeführt werden.

A. Anhang

A.1. Tabellen

Laser	$\gamma_{\text{gem}} [^\circ]$	$\alpha_{\text{gem}} [^\circ]$	Ordnung n	$\beta_{\text{theo}} [^\circ]$	$\beta_{\text{gem}} [^\circ]$
Handlaser (ca. 635 nm)	47 ± 3	36 ± 10	0	-36 ± 4	
			1	10 ± 3	
			2	69 ± 9	60 ± 10
HeNe-Laser(ca. 632,8 nm)	51 ± 4	39 ± 10	-1	-43 ± 4	
			0	-39 ± 4	
			1	8 ± 3	
			2	64 ± 8	63 ± 10
Diodenlaser (ca. 486 nm)	18 ± 3	6 ± 4	-1	-43 ± 4	
			0	-6 ± 3	
			1	29 ± 4	30 ± 10
Diodenlaser (ca. 972 nm)	35 ± 3	23 ± 10	0	-23 ± 3	
			1	51 ± 5	47 ± 10

Tabelle A.1.: Zuordnung der Ordnungen der Laser-Wellenlängen durch Vergleich von theoretisch möglichen Ausfallswinkeln β_{theo} (nach Gleichung (3.1)) mit dem gemessenen Winkel β_{gem} , bei einem gemessenen Gitterwinkel γ_{gem} und Einfallswinkel α_{gem}

Durchmesser des Kupferrohrs C	$(93 \pm 1) \text{ mm}$
Resonanzfrequenz f_{res}	$(27 \pm 3) \text{ MHz}$
Windungszahl N	$19,0 \pm 2,1$
Windungsabstand p	$(4,0 \pm 0,4) \text{ mm}$
Spulendurchmesser b	$(51,2 \pm 0,6) \text{ mm}$
Länge der Spule H	$(76,7 \pm 0,8) \text{ mm}$

Tabelle A.2.: Mechanische und elektronische Parameter des Helix-Resonators

A. Anhang

Resonanzfrequenz ν_{res} [MHz]	Vorwärtsleistung P_{vor} [W]	Rückwärtsleistung $P_{\text{rück}}$ [W]	Stehwellen- verhältnis SWR	Position
$25,357 \pm 0,026$	$2,78 \pm 0,01$	$0,126 \pm 0,001$	$1,53 \pm 0,01$	0
$25,313 \pm 0,001$	$6,32 \pm 0,01$	$0,542 \pm 0,001$	$1,82 \pm 0,01$	1
$25,343 \pm 0,001$	$6,51 \pm 0,01$	$0,604 \pm 0,001$	$1,87 \pm 0,01$	2
$25,376 \pm 0,019$	$6,84 \pm 0,01$	$0,698 \pm 0,001$	$1,94 \pm 0,01$	3
$25,347 \pm 0,019$	$6,41 \pm 0,01$	$0,238 \pm 0,001$	$1,47 \pm 0,01$	-1
$25,372 \pm 0,012$	$6,12 \pm 0,01$	$0,170 \pm 0,001$	$1,39 \pm 0,01$	-2
$25,347 \pm 0,012$	$5,60 \pm 0,01$	$0,121 \pm 0,001$	$1,34 \pm 0,01$	-3

Tabelle A.3.: Messwerte zur Optimierung des Stehwellenverhältnisses (SWR) abhängig von der Reiterposition an der Spule des HF Resonators, markiert durch Striche, wie in Abbildung 4.3 zu sehen. Die eingespeiste Generatorleistung wurde hierbei fest auf $P_{\text{Gen}} = -9,0 \pm 0,1$ dBm gestzt.

A.2. Abbildungen

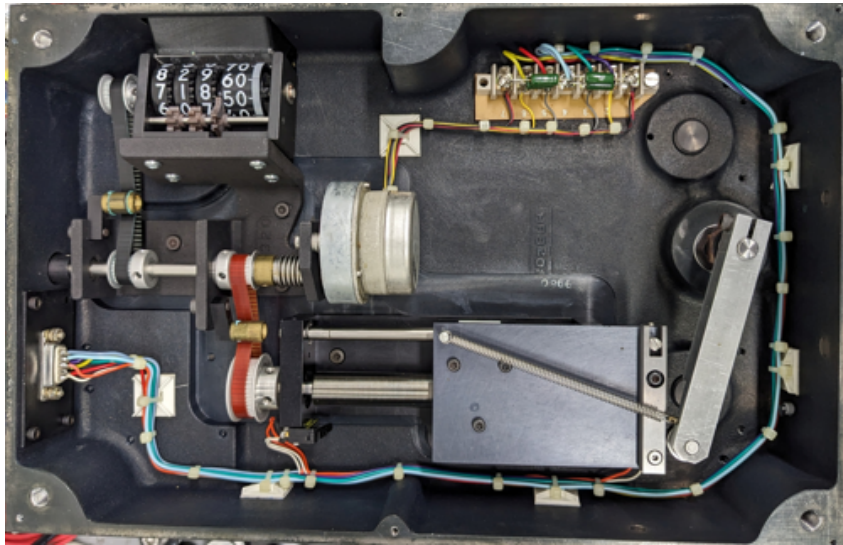


Abbildung A.1.: Aufbau zur Gitterverstellung unterhalb des Monochromators: Der Drehwinkel des Gitters ist über einen starren Arm mit einem rotierenden Lager an eine lineare Verschiebung der Translationsbühne gekoppelt.

A. Anhang

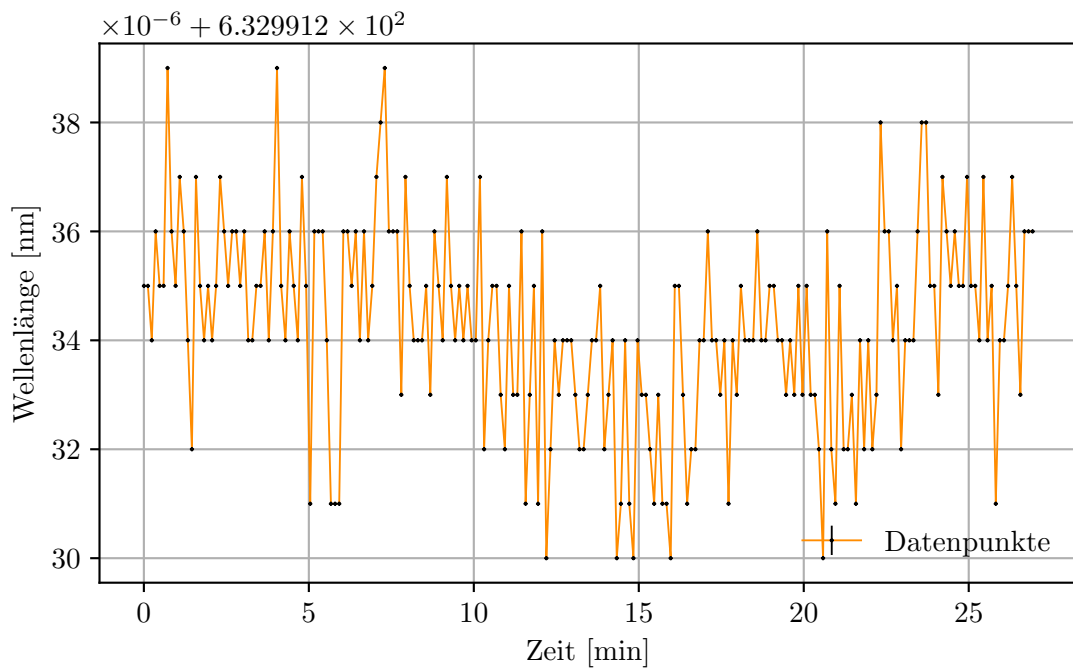


Abbildung A.2.: Zeitlicher Verlauf der Wellenlänge des Helium-Neon-Lasers. Die Messung erfolgte 60 Minuten nach Inbetriebnahme, um eine Stabilisierung des Lasers sicherzustellen.

A. Anhang

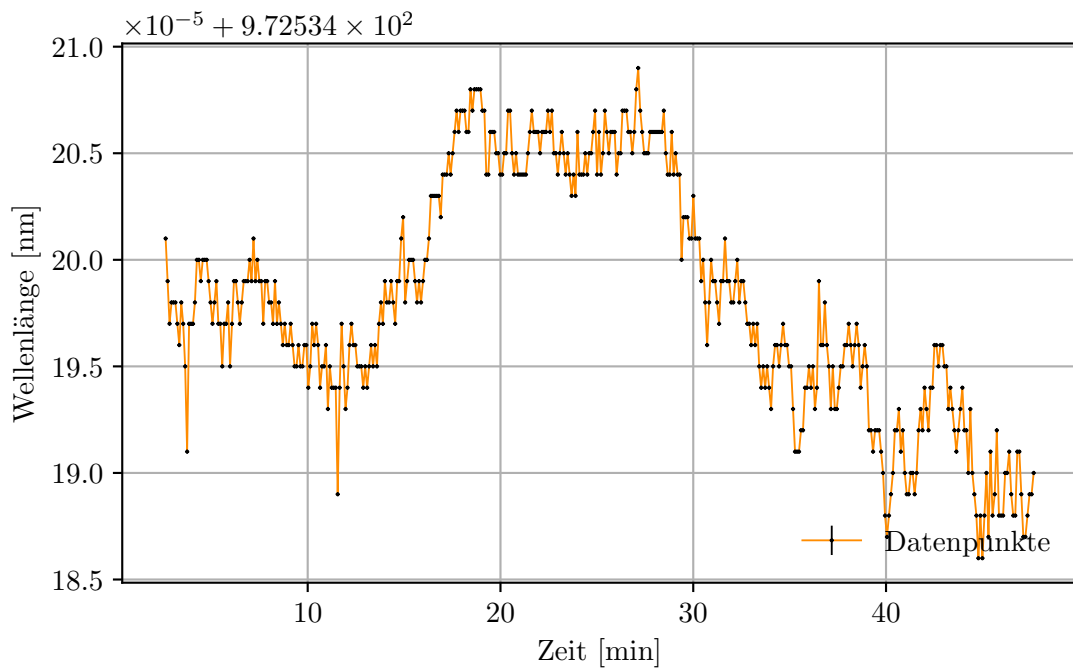


Abbildung A.3.: Zeitlicher Verlauf der Wellenlänge des Dioden-Lasers (ca. 972 nm). Die Messung erfolgte 60 Minuten nach Inbetriebnahme, um eine Stabilisierung des Lasers sicherzustellen.

A. Anhang

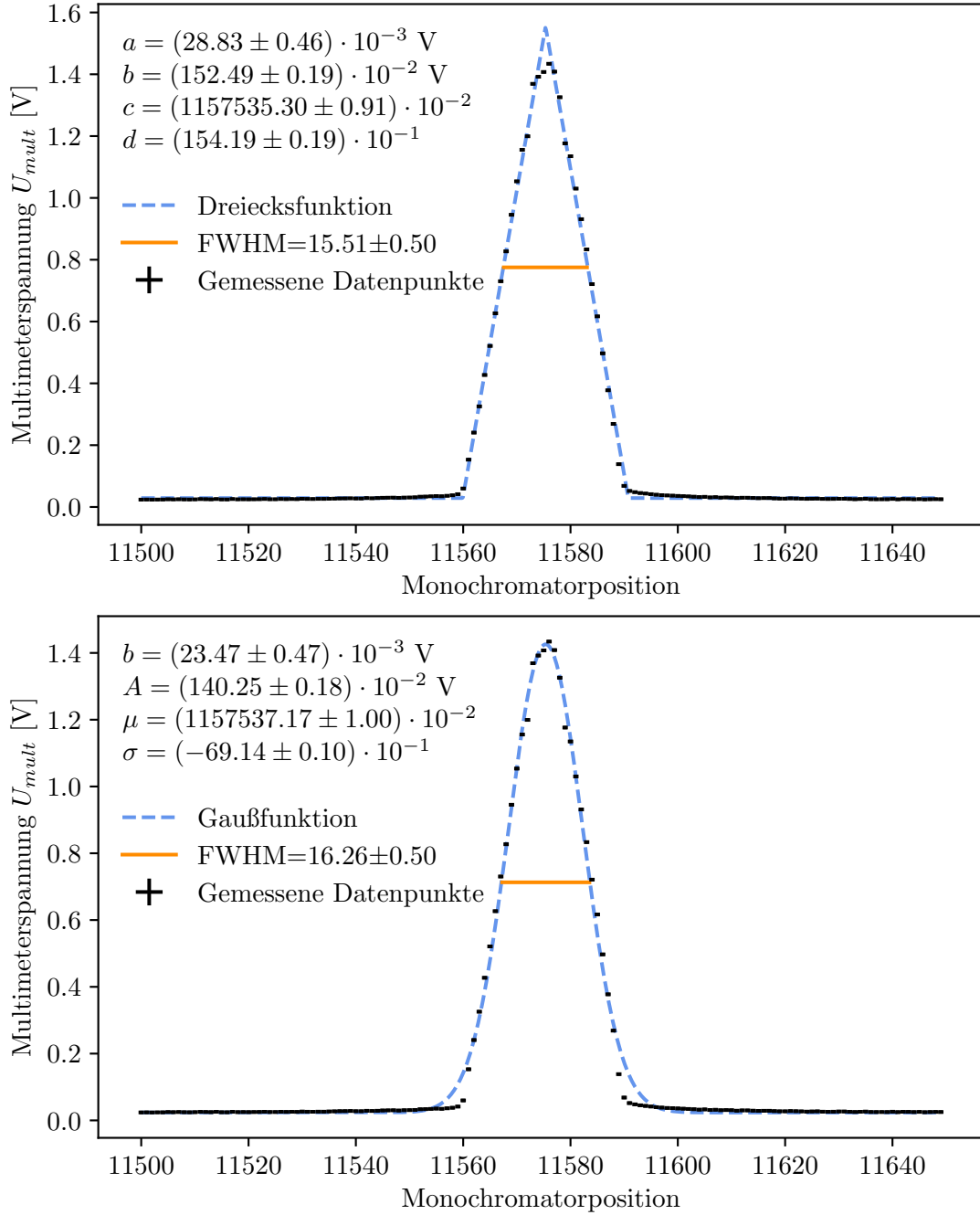


Abbildung A.4.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für den Hand-laser (ca. 635 nm; linke Kurve)

A. Anhang

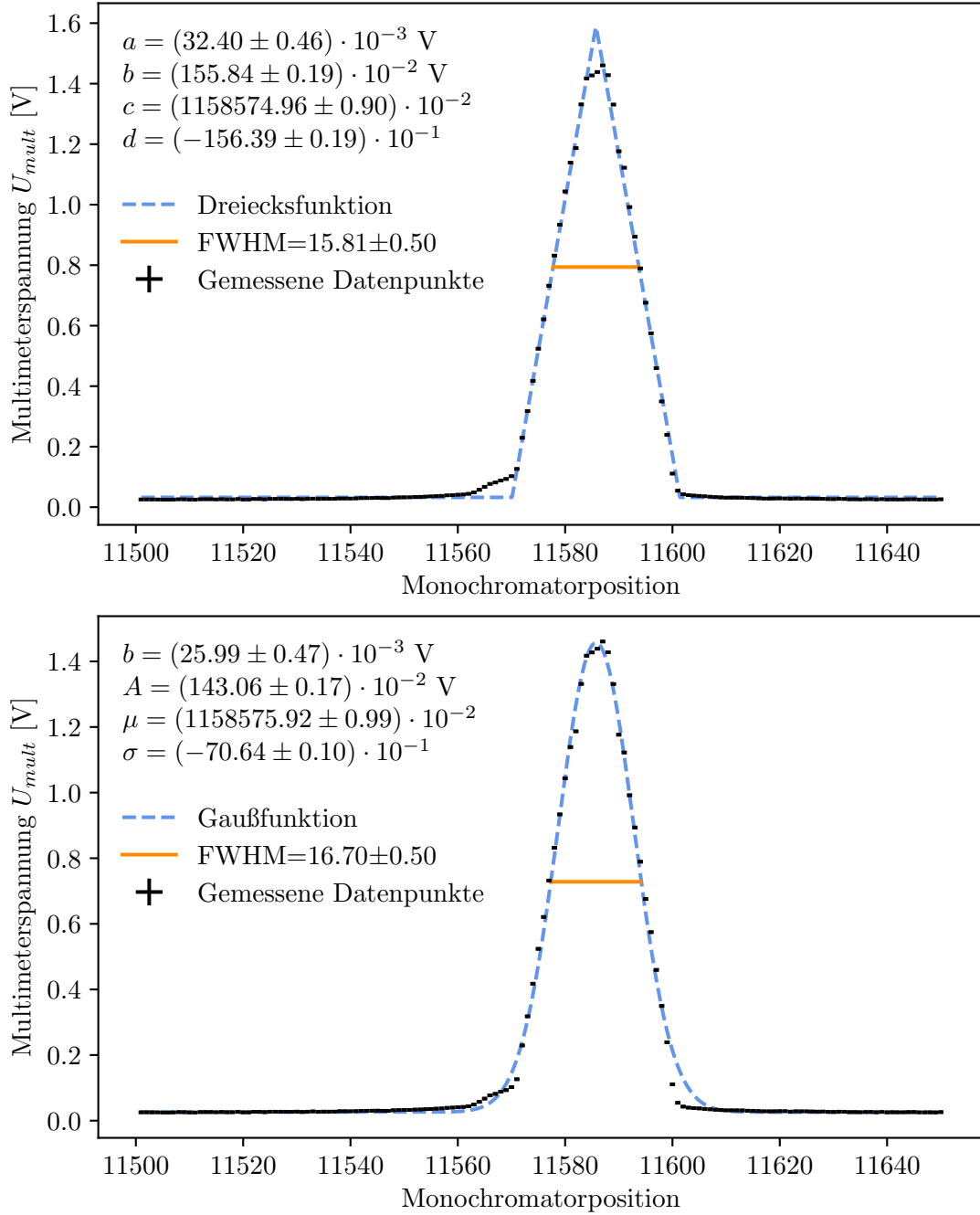


Abbildung A.5.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für den Handlaser (ca. 635 nm; linke Kurve)

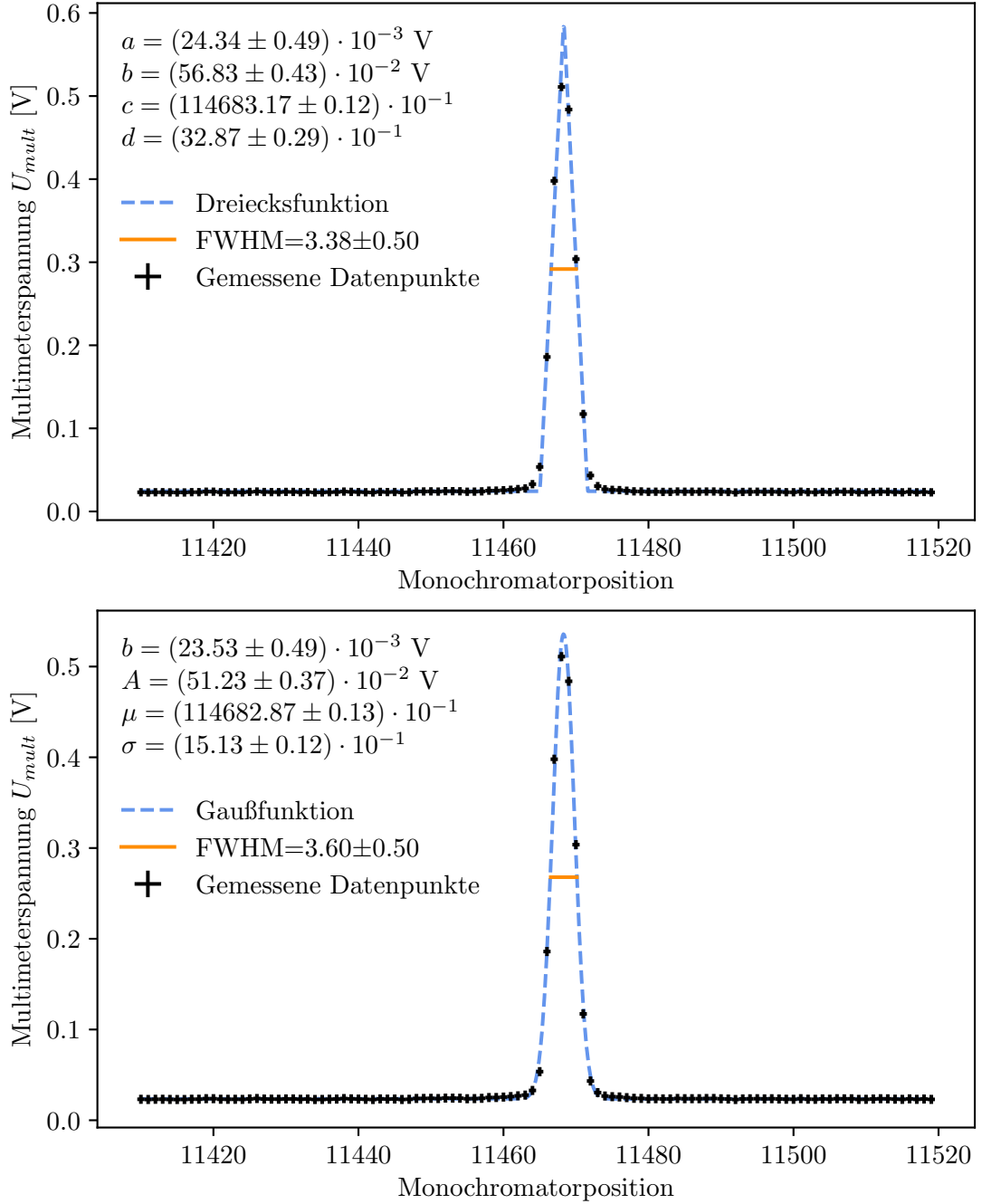


Abbildung A.6.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für den Helium-Neon-Laser

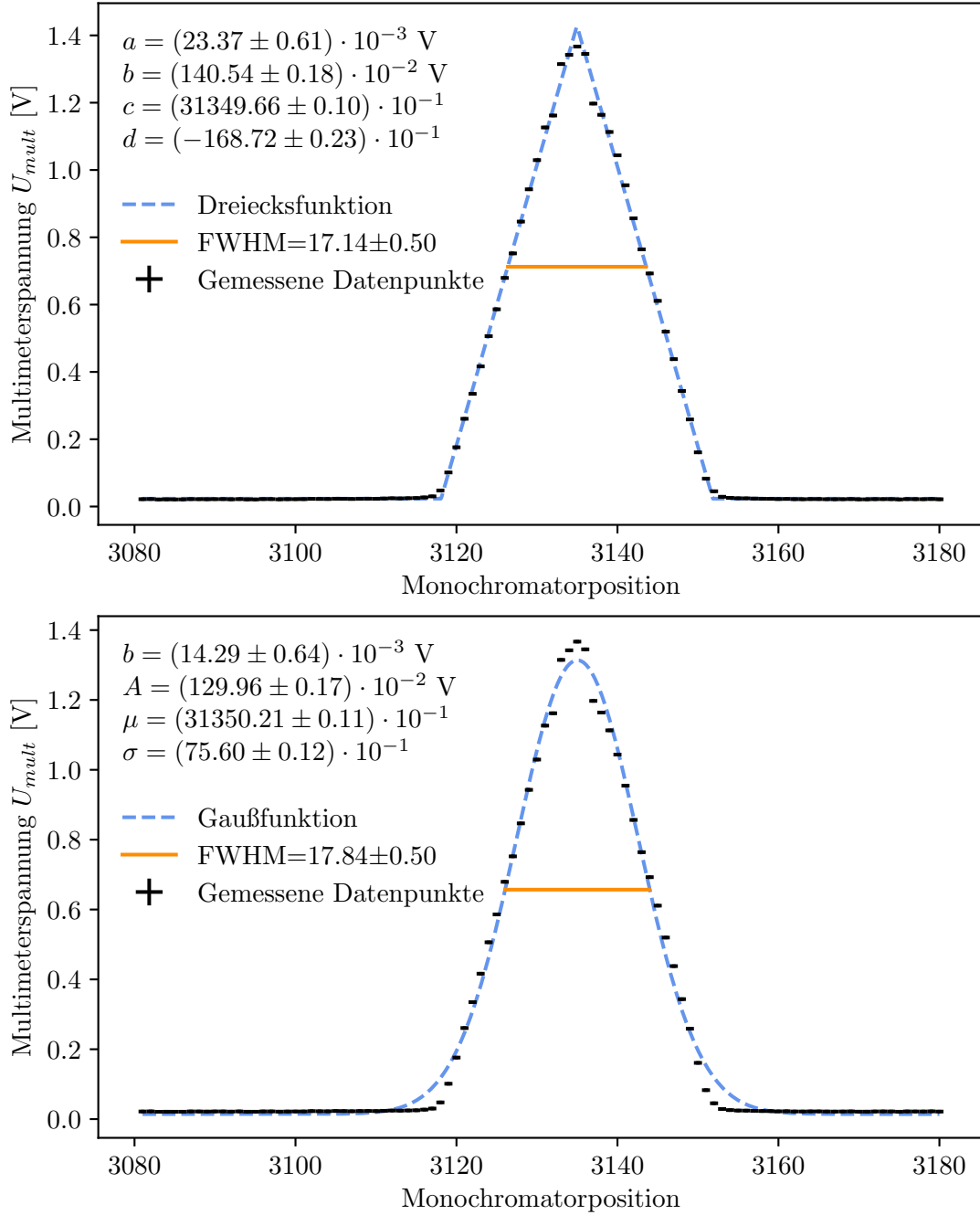


Abbildung A.7.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für den Di-odenlaser (ca. 486 nm)

A. Anhang

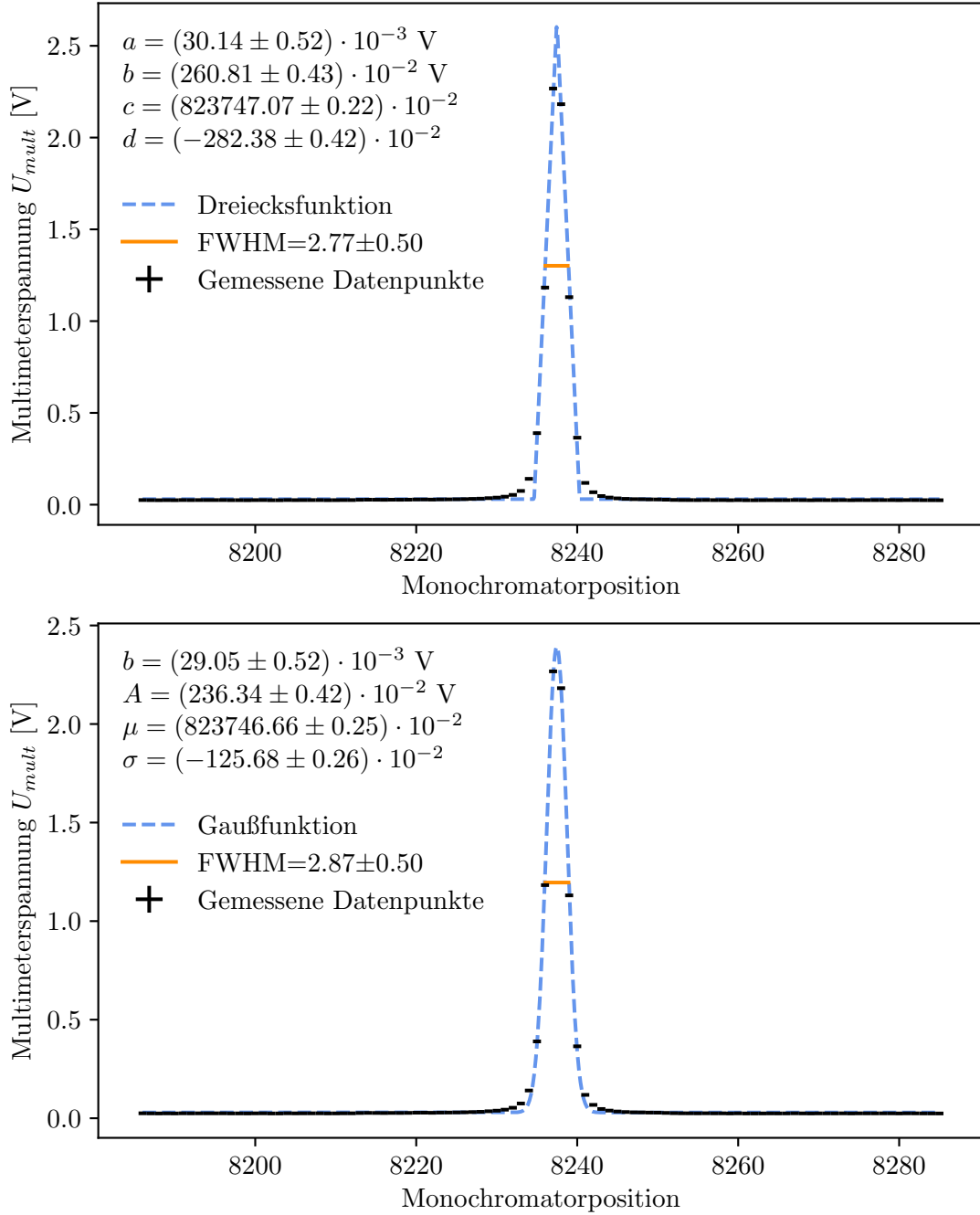


Abbildung A.8.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für den Di-odenlaser (ca. 972 nm)

A. Anhang

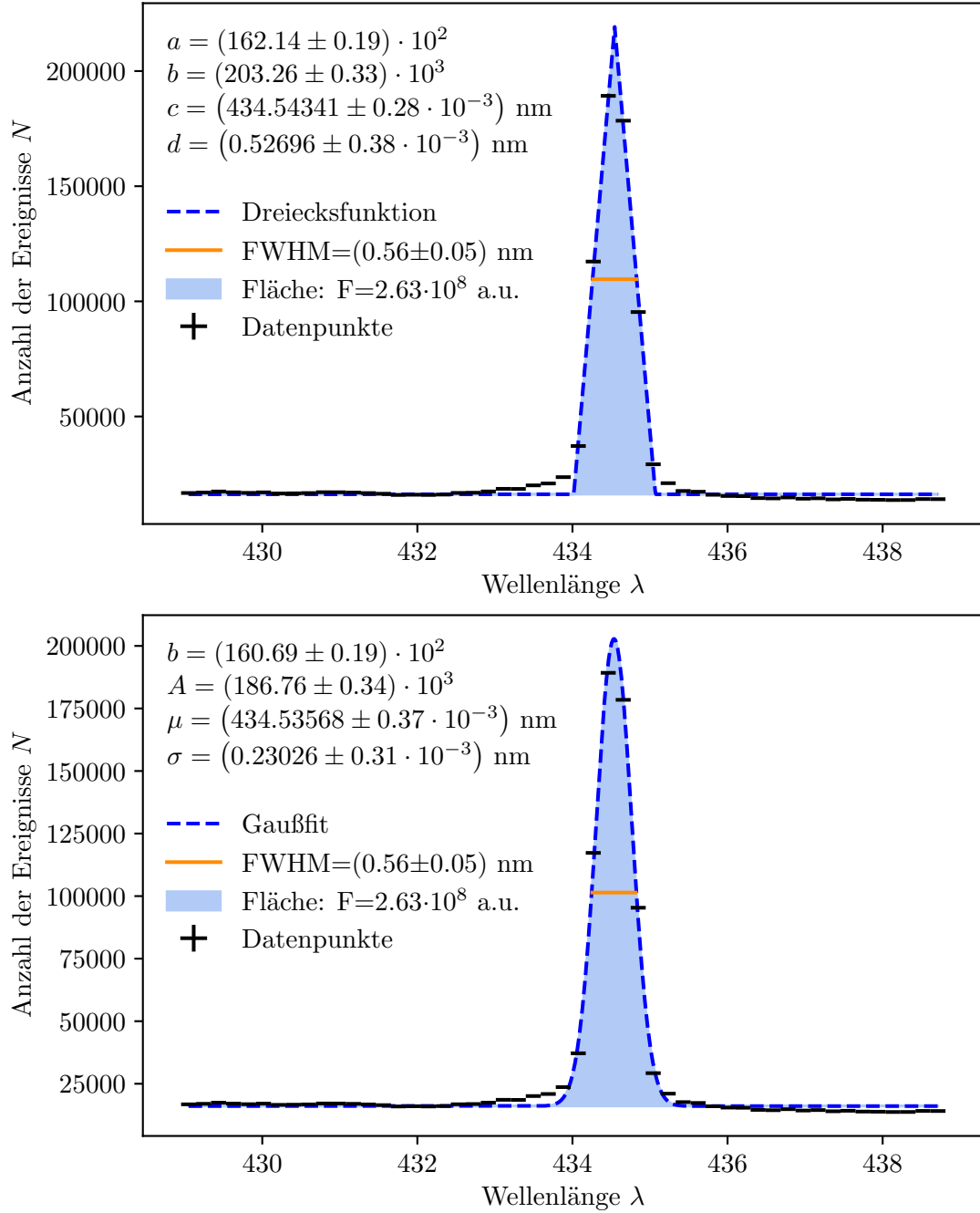


Abbildung A.9.: Vergleich von gefitteter Gauß- und Dreiecksfunktion für die Balmer- γ Linie

A.3. Nutzung KI-Tools

KI-Tool	Genutzt für	Warum	Wann bzw. Wo
Elicit	Informationsbeschaffung und zur Einordnung des Themas	Relevante Artikel für meine Arbeit	Über die gesamte Arbeit hinweg
DeepL Translate	Übersetzung von Ausschnitten englischsprachiger Artikel	Zum besseren Verständnis	Über die gesamte Arbeit hinweg
ChatGPT	Unterstützung beim Programmieren	Bei der Durchführung der Auswertung und der Darstellung von Messdaten	Über die gesamte Arbeit hinweg

B. Literaturverzeichnis

- [1] U. Fantz.
“Basics of plasma spectroscopy”.
In: *Plasma Sources Science and Technology* 15 (2006).
DOI: <https://doi.org/10.1088/0963-0252/15/4/S01>.
- [2] Demiral Akbar.
“Investigation of Single and Dual RF Capacitively Coupled Nitrogen Plasma Discharges Using Optical Emission Spectroscopy”.
In: *IEEE Transactions on Plasma Science* 42 (8 2014), S. 2058–2064.
DOI: <https://doi.org/10.1109/TPS.2014.2331337>.
- [3] S. Iordanova und I. Koleva.
“Optical emission spectroscopy diagnostics of inductively-driven plasmas in argon gas at low pressures”.
In: *IEEE Transactions on Plasma Science* 62 (4 2007), S. 344–356.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sab.2007.03.026>.
- [4] Hiroshi Akatsuka.
“Optical Emission Spectroscopic (OES) analysis for diagnostics of electron density and temperature in non-equilibrium argon plasma based on collisional-radiative model”.
In: *Advances in Physics* 4 (1 2019).
DOI: <https://doi.org/10.1080/23746149.2019.1592707>.
- [5] Xi-Ming Zhu und Yi-Kang Pu.
“Optical emission spectroscopy in low-temperature plasmas containing argon and nitrogen: determination of the electron temperature and density by the line-ratio method”.
In: *Journal of Physics D: Applied Physics* 43 (2010).
DOI: <https://doi.org/10.1088/0022-3727/43/40/403001>.
- [6] A. Manhard u. a.
Spectroscopic Studies on Positive Ion Based Neutral Beam Injection Systems.
IPP report.
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, 2008.
URL: https://pure.mpg.de/rest/items/item_2142072/component/file_2142071/content.
- [7] Milica M. Vasiljević u. a.
“Hydrogen dissociation degree in the Grimm-type glow discharge measured by optical emission spectroscopy”.

B. Literaturverzeichnis

- In: *The European Physical Journal D* 77.130 (2023).
DOI: <https://doi.org/10.1140/epjd/s10053-023-00704-7>.
- [8] Jeong-Jeung Dang, Kyoung-Jae Chung und Y. S. Hwang.
“A simple spectroscopic method to determine the degree of dissociation in hydrogen plasmas with wide-range spectrometer”.
In: *Review of Scientific Instruments* 87 (5 2016).
DOI: <https://doi.org/10.1063/1.4948919>.
- [9] S. Briefi und U. Fantz.
“A revised comprehensive approach for determining the H₂ and D₂ rovibrational population from the Fulcher-alpha emission in low temperature plasmas”.
In: *Plasma Sources Science and Technology* 29 (2020).
DOI: <https://doi.org/10.1088/1361-6595/abc085>.
- [10] U. Fantz u. a.
“Spectroscopy—a powerful diagnostic tool in source development”.
In: *Plasma Sources Science and Technology* 46 (2006).
DOI: <https://doi.org/10.1088/0029-5515/46/6/S10>.
- [11] J. Krištof u. a.
“Diagnostics of low-pressure hydrogen discharge created in a 13.56 MHz RF plasma reactor”.
In: *Physica Scripta* 91 (7 2016).
DOI: <https://doi.org/10.1088/0031-8949/91/7/074009>.
- [12] Christopher J. Foot.
Atomic Physics.
Oxford University Press, 2005.
ISBN: 978-0-19-850695-9.
- [13] Matthias Zimmermann.
Balmer-Serie.
URL: <https://matheundphysik.de/index.php?zielthema=physikq5>.
- [14] A. Kramida u. a.
NIST Atomic Spectra Database (version 5.12), Online.
National Institute of Standards und Technology, Gaithersburg.
DOI: <https://doi.org/10.18434/T4W30F>.
- [15] Ingolf Volker Hertel und Claus-Peter Schulz.
Atome, Moleküle und optische Physik 2. Moleküle und Photonen - Spektroskopie und Streuphysik.
1. Aufl.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2010.
ISBN: 978-3-662-48988-8.
DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-11973-6>.
- [16] Wolfgang Demtröder.
Experimentalphysik 3. Atome, Moleküle und Festkörper.

B. Literaturverzeichnis

5. Aufl.
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2017.
ISBN: 978-3-662-49093-8.
DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49094-5>.
- [17] Hans Christoph Wolf und Hermann Haken.
Molekülphysik und Quantenchemie.
5. Aufl.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
ISBN: 978-3-540-30314-5.
DOI: <https://doi.org/10.1007/3-540-30315-4>.
- [18] William Edward Curtis und Owen Willans Richardson.
“The Fulcher hydrogen bands”.
In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 107.743 (1925), S. 570–587.
DOI: <https://doi.org/10.1098/rspa.1925.0042>.
- [19] 2024 Newport Corporation.
The Grating Equation. Diffraction Grating Geometry.
URL: <https://www.newport.com/n/the-grating-equation>.
- [20] Jan Krieger.
Datei:Photomultiplier schema de.png. Englisch.
2007.
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photomultiplier_schema_de.png.
- [21] Hamamatsu Photonics.
Photomultiplier tube R928.
URL: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/pmt/pmt_tube-alone/side-on-type/R928.html.
- [22] Artisan Technology Group.
HR - 320 Instructions Manual.
URL: https://www.artisanhg.com/Scientific/51505-1/Horiba-Jobin-Yvon-ISA-HR-320-Spectrograph-Monochromator?srsltid=AfmBOoq_LYu9gayBlkGVpuHz_isV42emNE6rCiLQ7J2X4hcOKg-0_ecT.
- [23] SIOS Meßtechnik GmbH.
Frequenzstabilisierter He-Ne-Laser SL 02.
URL: <https://www.sios-precision.com/produkte/stabilisierte-he-ne-laser/he-ne-laser-sl-02>.
- [24] HighFinesse.
Downloads.
URL: <https://www.highfinesse.com/en/support/downloads.html>.
- [25] Cristina Yubero, Carmen Garcia und M. Dolores Calzada.

B. Literaturverzeichnis

- “Using a halogen lamp to calibrate an optical system for UV-VIS radiation detection”.
In: *Optica Applicata* 38.2 (2008).
URL: <https://www.researchgate.net/publication/26552909>.
- [26] OSRAM GmbH.
Light sources LEDVANCE AC35301.
URL: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/714472?navigatingfrom=regnumbersearch>.
- [27] Z. Remes u. a.
“Optical emission spectroscopy of radio frequency inductively coupled plasma for cold hydrogenation of nanoparticles”.
In: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 1050 (2021).
DOI: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1050/1/012012>.
- [28] Emilio Martines u. a.
“The Helical Resonator: A Scheme for Radio Frequency Plasma Generation”.
In: *Applied Sciences* 11.7444 (2021).
DOI: <https://doi.org/10.3390/app11167444>.
- [29] W.W. Macalpine und R. O. Schildknecht.
Coaxial Resonators with Helical Inner Conductor.
DOI: [10.1109/JRPROC.1959.287128](https://doi.org/10.1109/JRPROC.1959.287128).
- [30] 2024 Newport Corporation.
Getting Light into a Monochromator.
URL: <https://www.newport.com/t/getting-light-into-a-monochromator>.
- [31] *Yacora: Help page for H model*.
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
URL: <https://www.yacora.de/help/help-page>.
- [32] *Yacora: Help page for H2 model*.
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.
URL: <https://www.yacora.de/help/help-page-for-h2-model>.
- [33] D. Wunderlich u. a.
“Yacora on the Web: Online collisional radiative models for plasmas containing H, H₂ or He”.
In: *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 240 (2020).
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2019.106695>.
- [34] Klaus P. Huber und Gerhard H. Herzberg.
Light sources LEDVANCE AC35301.
NIST: National Institute of Standards und Technology, U.S. Secretary of Commerce.
URL: <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1333740&Mask=1000>.
- [35] Persönliche Kommunikation mit Hendrik Schürg.

B. Literaturverzeichnis

- [36] H. Hermann u. a.
“Charged and neutral particle shift and broadening of resolved Balmer- beta fine structure lines at low electron densities”.
In: *Plasma Sources Science and Technology* 2.3 (1993), S. 214.
DOI: <https://doi.org/10.1088/0963-0252/2/3/012>.
- [37] J. Geddes u. a.
“Dissociation of hydrogen in high-frequency discharges”.
In: *Plasma Sources Science and Technology* 2.2 (1993), S. 93.
DOI: <https://doi.org/10.1088/0963-0252/2/2/004>.
- [38] J. Slevin und W. Stirling.
“Radio frequency atomic hydrogen beam source”.
In: *Review of Scientific Instruments* 52 (11 Nov. 1981).
DOI: <https://doi.org/10.1063/1.1136497>.

C. Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der gesamten AG Pohl bedanken, die mir alle bei Fragen stets hilfsbereit zur Seite stand.

Ein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Hendrik Schürg, der sich häufig extra Zeit für mich nahm, mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand und mich auch bei kleinsten Anliegen unterstützte.

Ohne die Leihgabe des Monochromators von Thomas Udem (MPQ Garching) und des NIM Crates von Klaus Wendt wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ich danke beiden ausdrücklich für ihre Unterstützung.

Bei Randolph Pohl möchte ich mich bedanken für seine stets hilfsreichen Vorschläge, die mir bei der Lösung einiger Probleme geholfen haben.

Ebenfalls möchte ich mich bei Sebastian Böser bedanken, welcher sich dazu bereit erklärt hat, diese Arbeit als Zweitgutachter zu bewerten.